



4. Las neuronas preganglionares simpáticas hacen sinapsis con neuronas posganglionares en los ganglios del tronco simpático o en los prevertebrales, mientras que las neuronas preganglionares parasimpáticas hacen sinapsis con las neuronas posganglionares en los ganglios terminales.

15.3 Neurotransmisores y receptores del SNA

1. Las neuronas colinérgicas liberan acetilcolina. En el SNA, las neuronas colinérgicas son todas las neuronas simpáticas y parasimpáticas preganglionares, las neuronas simpáticas posganglionares que inervan a casi todas las glándulas sudoríparas y todas las neuronas parasimpáticas posganglionares.
2. La acetilcolina se une a receptores colinérgicos. Los dos tipos de receptores colinérgicos, ambos afines a la unión de la acetilcolina, son los receptores nicotínicos y los muscarínicos. Los receptores nicotínicos se encuentran en las membranas plasmáticas de las dendritas y en los cuerpos celulares de las neuronas simpáticas y parasimpáticas posganglionares, en las membranas plasmáticas de las células cromafines de la médula suprarrenal y en la placa motora en la unión neuromuscular. Los receptores muscarínicos se localizan en las membranas plasmáticas de todos los efectores inervados por neuronas parasimpáticas posganglionares y en la mayoría de las glándulas sudoríparas inervadas por neuronas simpáticas posganglionares colinérgicas.
3. En el SNA, las neuronas adrenérgicas liberan noradrenalina. La mayoría de las neuronas simpáticas posganglionares son adrenérgicas.
4. Tanto la adrenalina como la noradrenalina se unen a receptores adrenérgicos, que se localizan en los efectores viscerales inervados por la mayoría de las neuronas simpáticas posganglionares. Los dos tipos principales de receptores adrenérgicos son los alfa y los beta.
5. En el Cuadro 15.2 se resumen los tipos de receptores colinérgicos y adrenérgicos.
6. Un agonista es una sustancia que se une con un receptor y lo activa, e imita el efecto de un neurotransmisor o de una hormona natural. Un antagonista es una sustancia que se une a un receptor y lo bloquea; de esta manera impide que los neurotransmisores o las hormonas ejerzan su efecto.

15.4 Fisiología del SNA

1. La división simpática favorece las funciones corporales para mantener la actividad física vigorosa y la producción rápida de ATP (respuesta de lucha o huida), mientras que la división parasimpática regula las actividades que conservan y restauran la energía corporal.
2. Los efectos de la estimulación simpática tienen mayor duración y son más generalizados que los de la estimulación parasimpática.
3. En el Cuadro 15.3 se comparan las características estructurales y funcionales de las divisiones simpática y parasimpática.
4. En el Cuadro 15.4 se enumeran las respuestas simpáticas y parasimpáticas.

15.5 Integración y control de las funciones autónomas

1. El reflejo autónomo regula las actividades del músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas.
2. Un arco reflejo autónomo está formado por un receptor, una neurona sensitiva, un centro integrador, dos neuronas motoras autónomas y un efector visceral.
3. El hipotálamo es el centro más importante de control e integración del SNA. Se conecta tanto con la división simpática como con la división parasimpática del SNA.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

1. Las neuronas colinérgicas liberan _____ y las neuronas adrenérgicas liberan _____.
2. Debido a la ubicación de los cuerpos de las células preganglionares, la división simpática del SNA también se denomina división _____ y la parasimpática también se conoce como división _____.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

3. Los nervios vagos transmiten el 80% de impulsos eferentes de los axones parasimpáticos preganglionares.
4. Se dice que los órganos que reciben tanto impulsos motores simpáticos como parasimpáticos tienen inervación dual.

Elija la respuesta correcta.

5. ¿Cuál de las siguientes oraciones es falsa?
 - a) Una sola fibra simpática preganglionar puede hacer sinapsis con 20 o más fibras posganglionares, lo que explicaría (en parte) la razón por la cual las respuestas simpáticas son generalizadas.
 - b) Los efectos parasimpáticos tienden a ser localizados debido a que las neuronas parasimpáticas suelen hacer sinapsis en los ganglios terminales con sólo cuatro o cinco neuronas postsinápticas (todas ellas inervan un solo efector visceral).
 - c) Algunas neuronas simpáticas preganglionares se extienden hasta la médula suprarrenal y terminan en ella.
 - d) Las neuronas parasimpáticas preganglionares hacen sinapsis con los axones posganglionares ubicados en los ganglios prevertebrales.

- e) Las neuronas parasimpáticas preganglionares emergen del SNC como parte de un nervio craneal o de la raíz anterior de un nervio espinal.
6. ¿Qué plexo autónomo inerva el intestino grueso? 1) renal, 2) mesentérico inferior, 3) hipogástrico, 4) mesentérico superior, 5) celíaco.
- a) 2, 3 y 4 b) 1, 2, 3, 4 y 5 c) 3 y 4
d) 4 y 5 e) 2 y 4
7. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son *verdaderas*? 1) El sistema nervioso somático y el SNA incluyen neuronas motoras y sensitivas. 2) Las neuronas motoras somáticas liberan el neurotransmisor noradrenalina. 3) El efecto de una neurona motora autónoma puede ser excitador o inhibidor, pero el de una neurona motora somática siempre es excitador. 4) Las neuronas sensitivas autónomas se asocian fundamentalmente con interorreceptores. 5) Las vías motoras autónomas constan de dos neuronas motoras en serie. 6) Las vías motoras somáticas constan de dos neuronas motoras en serie.
- a) 1, 2, 3, 4 y 5 b) 1, 3, 4 y 5 c) 2, 3, 5 y 6
d) 1, 3, 5 y 6 e) 2, 4, 5 y 6
8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es *falsa*?
- a) La primera neurona en una vía autónoma es una neurona preganglionar.
b) Los axones de las neuronas preganglionares se encuentran en los nervios craneales o espinales.
c) El cuerpo celular de la neurona posganglionar se ubica dentro del SNC.
d) Las neuronas posganglionares transmiten impulsos desde los ganglios autónomos a los efectores viscerales.
e) Todas las neuronas motoras somáticas liberan acetilcolina.
9. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son *verdaderas*? 1) La enzima monoaminooxidasa degrada la noradrenalina. 2) La activación de los receptores α_2 y β_2 adrenérgicos produce generalmente excitación de los efectores. 3) Un bloqueante β_1 -adrenérgico ejerce su acción a través de la prevención de la activación de los receptores por parte de la noradrenalina y la adrenalina. 4) Un agonista es una sustancia que se une a un receptor y evita que el neurotransmisor natural ejerza su efecto. 5) La activación de los receptores nicotínicos siempre causa excitación en la célula postsináptica.
- a) 2 y 3 b) 1, 2 y 3 c) 2, 4 y 5
d) 1, 2, 3, 4 y 5 e) 1, 3 y 5
10. ¿Cuáles de las siguientes son neuronas colinérgicas? 1) Todas las neuronas simpáticas preganglionares, 2) todas las neuronas parasimpáticas preganglionares, 3) todas las neuronas parasimpáticas posganglionares, 4) todas las neuronas simpáticas posganglionares, 5) algunas neuronas simpáticas posganglionares.
- a) 1, 2, 3 y 5 b) 1, 2, 3 y 4 c) 2, 3 y 5
d) 2 y 5 e) 1, 3 y 5
11. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son *verdaderas*? 1) La mayoría de los axones simpáticos posganglionares son adrenérgicos. 2) Los receptores colinérgicos se clasifican en nicotínicos y muscarínicos. 3) Los receptores adrenérgicos se clasifican en alfa y beta. 4) Los receptores muscarínicos están presentes en todos los efectores inervados por axones parasimpáticos posganglionares. 5) Generalmente, la noradrenalina estimula los receptores alfa-adrenérgicos con mayor potencia que a los receptores beta-adrenérgicos; la adrenalina es un potente estimulador de ambos tipos de receptores.
- a) 1, 2, 3, 4 y 5 b) 2, 3, 4 y 5 c) 1, 3, 4 y 5
d) 3, 4 y 5 e) 1, 2, 3 y 4
12. ¿Cuáles de las siguientes son razones por las cuales los efectos de la estimulación simpática son más prolongados y generalizados que los de la estimulación parasimpática? 1) Hay mayor divergencia de las fibras simpáticas posganglionares. 2) Hay menor divergencia de las fibras simpáticas posganglionares. 3) La acetilcolinesterasa inactiva rápidamente la ACh, mientras que la noradrenalina permanece en la hendidura sináptica durante más tiempo. 4) La noradrenalina y la adrenalina secretadas hacia la sangre por la médula suprarrenal intensifican las acciones de la división simpática. 5) La ACh permanece en la hendidura sináptica hasta que se produce noradrenalina.
- a) 1 y 3 b) 1, 3 y 5 c) 1, 3 y 4
d) 2, 3 y 4 e) 2, 3 y 5
13. Ubique los siguientes componentes de un arco reflejo autónomo en el orden correcto, desde el comienzo hasta el final.
- a) neurona posganglionar b) neurona sensitiva
c) efector d) ganglio autónomo
e) receptor f) neurona preganglionar
g) centro integrador
14. Empareje las dos columnas:
- | | |
|--|----------------------------------|
| ___ a) también conocidos como ganglios intramurales | 1) ganglios del tronco simpático |
| ___ b) incluye los ganglios celíaco y mesentéricos superior e inferior | 2) ganglios prevertebrales |
| ___ c) también llamada cadena vertebral o ganglios paravertebrales | 3) ganglios terminales |
| ___ d) se encuentran en una fila vertical, a cada lado de la columna vertebral | 4) ramos comunicantes blancos |
| ___ e) generalmente, las fibras posganglionares inervan órganos ubicados debajo del diafragma | 5) ramos comunicantes grises |
| ___ f) ganglios ubicados al final de una vía motora autónoma, cerca o dentro de la pared de un órgano visceral | |
| ___ g) incluye los ganglios ciliar, pterigopalatino, submandibular y ótico | |
| ___ h) se extiende desde la base del cráneo hasta el coxis | |
| ___ i) fibras preganglionares mielinizadas, que conectan los ramos anteriores de los nervios espinales con los ganglios del tronco simpático | |
| ___ j) también conocidos como ganglios colaterales | |
| ___ k) axones posganglionares no mielinizados que conectan los ganglios del tronco simpático con los nervios espinales | |


15. Empareje las dos columnas:

- | | |
|---|---|
| ☐ a) estimula la micción y la defecación | 1) aumento de la actividad de la división simpática del SNA |
| ☐ b) prepara el cuerpo para situaciones de emergencia | 2) aumento de la actividad de la división parasimpática del SNA |
| ☐ c) respuestas de lucha o huida | |
| ☐ d) promueve la digestión y la absorción de los alimentos | |
| ☐ e) involucrada principalmente en procesos que gastan energía | |
| ☐ f) controlada por las porciones lateral y posterior del hipotálamo | |
| ☐ g) controlada por las porciones anterior y medial del hipotálamo | |
| ☐ h) disminuye la frecuencia cardíaca | |

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

- Usted asistió a un restaurante de comida libre y consumió una importante cantidad de comida. Luego de regresar a su casa, se recuesta en un sofá a mirar televisión. ¿Qué división del sistema nervioso está involucrada en sus actividades posprandiales (después de la comida)? Haga una lista de los órganos que intervienen, la innervación principal de cada órgano y los efectos del sistema nervioso sobre sus funciones.
- Clara maneja su auto desde la escuela, mientras escucha su música favorita, cuando un perro aparece en la calle frente a su auto. Logra virar el volante bruscamente y evadir el perro. Mientras continúa su camino, nota que su corazón late muy rápido, tiene “piel de gallina” y sus manos están sudorosas. ¿Por qué experimenta estos efectos?
- La señora López presenta diarrea que le impide realizar sus tareas domésticas. Le gustaría ir a la fiesta de cumpleaños de su hermano, pero teme un episodio diarreico. ¿Qué tipo de fármaco relacionado con la función del sistema nervioso autónomo puede tomar para aliviar su diarrea?

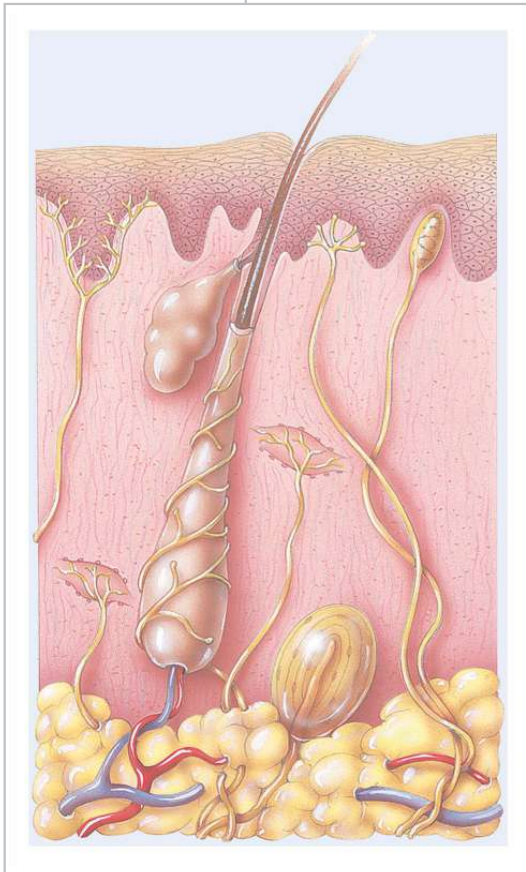
? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- Inervación dual significa que un órgano del cuerpo está innervado tanto por neuronas simpáticas como por neuronas parasimpáticas del SNA.
- La mayoría de los axones preganglionares parasimpáticos son más largos que la mayoría de los axones preganglionares simpáticos, porque gran parte de los ganglios parasimpáticos se ubican en las paredes de los órganos viscerales, mientras que gran cantidad de los ganglios simpáticos se localizan cerca de la médula espinal en el tronco simpático.
- Los ganglios terminales se asocian con la división parasimpática y el tronco simpático, y los ganglios prevertebrales se relacionan con la división simpática.
- Los ganglios del tronco simpático contienen neuronas posganglionares simpáticas dispuestas en una línea vertical o a ambos lados de la columna vertebral.
- El plexo autónomo más grande es el plexo celíaco (solar).
- Los nervios espláncnicos pelvianos se originan en el segmento comprendido entre el segundo y el cuarto nervio sacro.
- La mayoría (pero no todas) las neuronas simpáticas posganglionares son adrenérgicas. Hay receptores muscarínicos en las membranas plasmáticas de todos los efectores (músculo liso, músculo cardíaco y glándulas) innervados por neuronas parasimpáticas posganglionares y en las glándulas sudoríparas, innervadas por neuronas simpáticas posganglionares colinérgicas.

16

SISTEMAS SENSITIVO, MOTOR E INTEGRADOR

SISTEMAS SENSITIVO, MOTOR E INTEGRADOR *Las vías sensitivas y motoras del cuerpo representan el camino de las aferencias hacia el encéfalo y la médula espinal, y de las eferencias hacia los órganos diana para inducir respuestas, como la contracción muscular.*



En los cuatro capítulos previos, describimos la organización del sistema nervioso. En este capítulo, exploramos los niveles y los componentes de la sensibilidad. Asimismo, se examinan las vías que transmiten los impulsos nerviosos somatosensitivos al cerebro, y las que transportan impulsos desde el cerebro hasta los músculos esqueléticos, para producir movimientos. Cuando los impulsos sensitivos alcanzan el SNC, pasan a formar parte de un gran conjunto de aferencias sensitivas. Sin embargo, no todo impulso nervioso transmitido al SNC provoca una respuesta. Cada fragmento de información aferente se combina con información aferente adicional o previamente almacenada en un proceso denominado *integración*. La integración tiene lugar en muchos sitios a lo largo de las vías del SNC, como la médula espinal, el tronco encefálico, el cerebelo, los núcleos basales y la corteza cerebral. También se aprenderá cómo se modifican en varios de estos niveles las respuestas motoras que rigen la contracción muscular. Para concluir este capítulo, se presentan dos funciones integradoras complejas del cerebro: 1) la vigilia y el sueño, y 2) el aprendizaje y la memoria.



¿Alguna vez pensó cómo alivian el dolor fármacos como la aspirina y el ibuprofeno?



16.1 SENSACIÓN

■ OBJETIVOS

- Definir sensación y analizar sus componentes.
- Describir las diferentes maneras de clasificar los receptores sensitivos.

En su definición más amplia, **sensación** es el conocimiento consciente o subconsciente de los cambios del medio externo o interno. El carácter de la sensación y el tipo de reacción generada varían según el destino final de los impulsos nerviosos que transmiten información sensitiva al SNC. Los impulsos sensitivos que llegan a la médula espinal pueden actuar como aferencias para reflejos espinales, como el reflejo de estiramiento analizado en el capítulo 13. Los que alcanzan la región inferior del tronco encefálico inducen reflejos más complejos, por ejemplo, cambios en la frecuencia cardíaca o respiratoria. Cuando los impulsos sensitivos llegan a la corteza cerebral, se tiene un registro consciente de ellos, y se pueden localizar e identificar con precisión sensaciones específicas, como tacto, dolor, audición o sabor. Como se aprendió en el capítulo 14, la **percepción** es el conocimiento consciente y la interpretación de las sensaciones y es, fundamentalmente, una función de la corteza cerebral. Cierta información sensitiva no se percibe porque nunca alcanza la corteza cerebral. Por ejemplo, algunos receptores sensitivos controlan en forma constante la presión de la sangre en los vasos sanguíneos. Como los impulsos nerviosos que transmiten la información sobre la presión arterial se propagan hacia el centro cardiovascular del bulbo raquídeo y no a la corteza cerebral, no existe percepción consciente de la presión arterial.

Modalidades sensoriales

Cada tipo particular de sensación —p. ej., táctil, dolorosa, visual, auditiva— se denomina **modalidad sensorial**. Una neurona sensitiva dada transporta información de una sola modalidad sensitiva. Las neuronas que transmiten impulsos táctiles al área somatosensorial de la corteza cerebral no transmiten impulsos dolorosos. De modo similar, los impulsos nerviosos de los ojos se perciben como visión, y los de los oídos, como sonidos.

Las diferentes modalidades sensoriales se pueden agrupar en dos tipos: sensaciones generales y sentidos especiales.

1. **Sensaciones generales.** Hacen referencia a sensaciones tanto somáticas como viscerales. Las **sensaciones somáticas** (*soóma-*, cuerpo) comprenden sensaciones táctiles (tacto, presión, vibración, prurito y cosquilleo), sensaciones térmicas (calor, frío), sensaciones dolorosas y sensaciones propioceptivas. Las sensaciones propioceptivas permiten percibir las posiciones estáticas (no móviles) de los miembros y de las partes del cuerpo (sensación de la posición de articulaciones y músculos), y los movimientos de los miembros y la cabeza. Las **sensaciones viscerales** aportan información acerca de condiciones de los órganos internos, como presión, distensión, sustancias químicas, náuseas, hambre y temperatura.
2. Los **sentidos especiales** comprenden las modalidades sensoriales de: olfato, gusto, visión, audición y equilibrio.

En este capítulo, se analizan las sensaciones somáticas y el dolor visceral. El Capítulo 17 considera los sentidos especiales. Las sensaciones viscerales se estudian en el Capítulo 15 y se discutirán en relación con cada órgano, en capítulos posteriores.

El proceso sensitivo

El proceso sensitivo comienza en un **receptor sensitivo**, que puede ser una célula especializada o las dendritas de una neurona sensitiva. Como se mencionó antes, un determinado receptor sensitivo responde con intensidad a un tipo particular de **estímulo**, un cambio del ambiente capaz de activar ciertos receptores sensitivos, pero responde débilmente o no lo hace en absoluto a todos los demás estímulos. Esta característica de los receptores sensitivos se denomina **selectividad**.

Para que aparezca una sensación, suelen producirse los cuatro fenómenos siguientes:

1. **Estimulación del receptor sensitivo.** Debe haber un estímulo adecuado dentro del *campo receptivo* del receptor sensitivo, es decir, la región del cuerpo donde la estimulación activa el receptor y provoca una respuesta.
2. **Transducción del estímulo.** Un receptor sensitivo transduce (convierte) la energía de un estímulo en un potencial graduado. Recuerde que los potenciales graduados varían en amplitud (magnitud), de acuerdo con la intensidad del estímulo que los genera y que no son propagados. (Véanse diferencias entre potenciales de acción y potenciales graduados en la sección 12.3.) Cada tipo de receptor sensitivo muestra selectividad: puede transducir sólo una clase de estímulo. Por ejemplo, las moléculas odoríferas del aire estimulan los receptores olfativos (olfato) de la nariz, que transducen la energía química de las moléculas en energía eléctrica, en forma de un potencial graduado.
3. **Generación de impulsos nerviosos.** Cuando un potencial de una neurona sensitiva alcanza el umbral, desencadena uno o más impulsos nerviosos, que después se propagan hacia el SNC. Las neuronas sensitivas que conducen impulsos del SNP al SNC se denominan **neuronas de primer orden**.
4. **Integración de las aferencias sensitivas.** Una región particular del SNC recibe e integra los impulsos nerviosos sensitivos. La corteza cerebral integra las sensaciones conscientes o percepciones. Usted parece ver con los ojos, oír con los oídos y sentir dolor en una zona lesionada porque los impulsos sensitivos de cada parte del cuerpo llegan a una región específica de la corteza cerebral, que interpreta que la sensación proviene de los receptores sensitivos estimulados.

Receptores sensitivos

Tipos de receptores sensitivos

Pueden considerarse varias características estructurales y funcionales de los receptores sensitivos para agruparlos en diferentes clases. Éstas son: 1) estructura microscópica; 2) localización de los receptores y origen de los estímulos que los activan y 3) tipo de estímulo detectado.

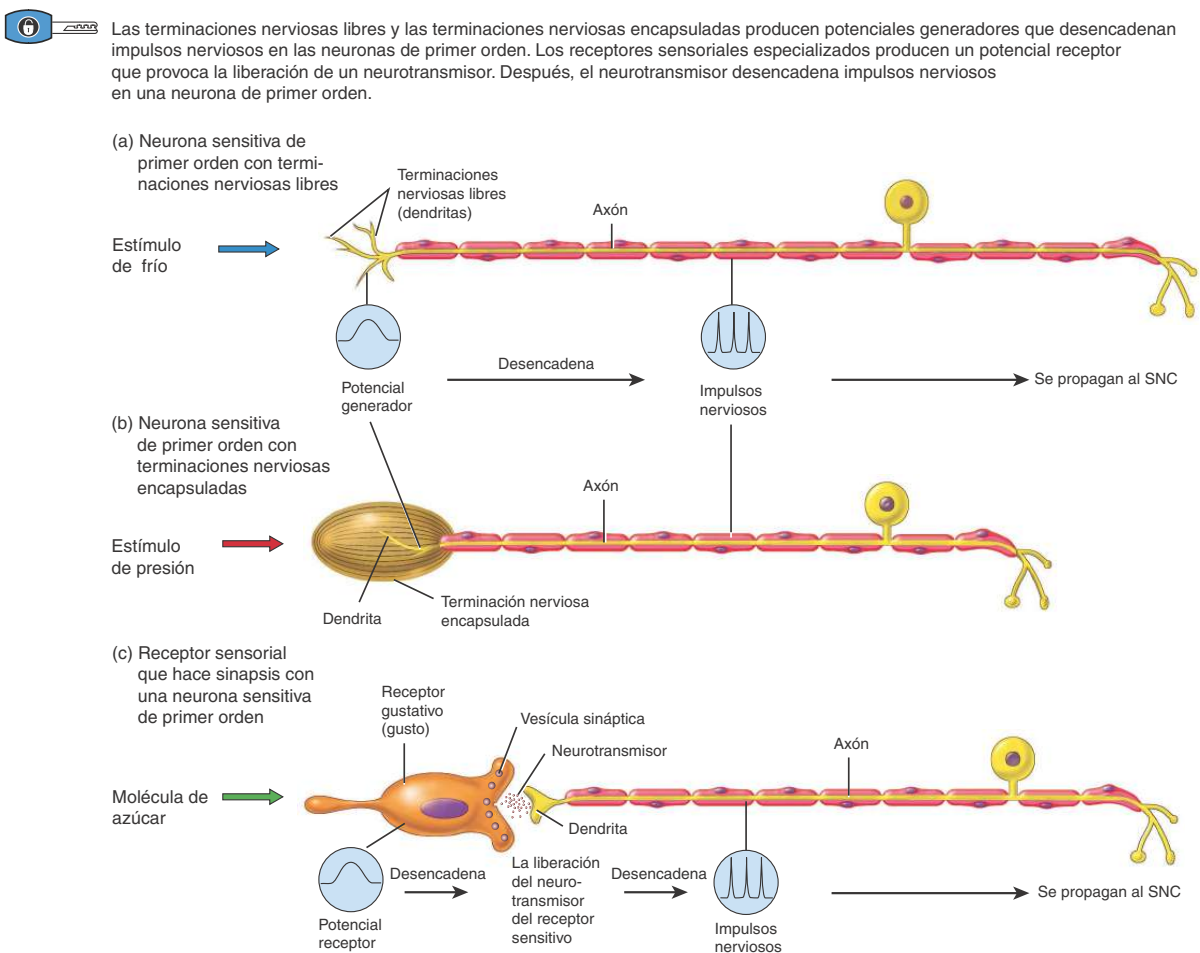
ESTRUCTURA MICROSCÓPICA Microscópicamente, los receptores sensitivos pueden ser: 1) terminaciones nerviosas libres de neuronas sensitivas de primer orden; 2) terminaciones nerviosas encapsuladas de neuronas sensitivas de primer orden o 3) células especializadas que hacen sinapsis con neuronas sensitivas de primer orden. Las **terminaciones nerviosas** son dendritas desnudas; carecen de cualquier especialización estructural que pueda ser observada con un microscopio óptico (Figura 16.1a). Los receptores de dolor, temperatura, cosquilleo, prurito y algunas sensaciones táctiles son terminaciones nerviosas libres. Los receptores de otras sensaciones somáticas y viscerales

—como presión, vibración y algunas sensaciones táctiles— son **terminaciones nerviosas encapsuladas**. Sus dendritas están delimitadas por una cápsula de tejido conectivo que posee una estructura microscópica característica: por ejemplo, los corpúsculos de Pacini (Figura 16.1b). Los diferentes tipos de cápsula aumentan la sensibilidad o especificidad del receptor. Los receptores sensitivos de algunos sentidos especiales son **células especializadas** que hacen sinapsis con neuronas sensoriales. Éstas son: las células ciliadas del oído interno para la audición y el equilibrio; las células receptoras gustativas de la papilas gustativas (Figura 16.1c) y los fotorreceptores de la retina para la visión; en el Capítulo 17, se aprenderá más sobre las células especializadas.

Los receptores sensitivos generan dos clases diferentes de potenciales graduados —potenciales generadores y potenciales receptores— en respuesta a un estímulo. Cuando son estimuladas, las dendritas de las terminaciones nerviosas libres, las terminaciones nerviosas encapsuladas y la parte receptiva de los receptores olfativos producen un **potencial generador** (Figura 16.1a, b). Cuando un potencial generador es lo suficientemente intenso como para alcanzar el umbral, desencadena uno o más impulsos nerviosos del axón de una neurona sensitiva de primer orden. El impulso nervioso resultante se propaga a lo largo del axón hacia el SNC. Así, los potenciales generadores producen potenciales de acción.

En cambio, los receptores sensitivos que son células especializadas

Figura 16.1 Tipos de receptores sensitivos y su relación con las neuronas sensitivas de primer orden. a) Terminaciones nerviosas libres: en este caso, un receptor sensible al frío. Estas terminaciones son dendritas desnudas de neuronas de primer orden, sin ninguna especialización estructural evidente. b) Terminación nerviosa encapsulada: en este caso, un receptor sensible a la presión. Las terminaciones nerviosas encapsuladas son dendritas de neuronas de primer orden. c) Célula receptora especializada —aquí, un receptor gustativo— y su sinapsis con una neurona de primer orden.



 ¿Cuáles son los sentidos que tienen como receptores células especializadas?



producen potenciales graduados denominados potenciales receptores. Estos desencadenan la liberación de neurotransmisores, mediante la exocitosis de vesículas sinápticas (Figura 16.1c). Las moléculas del neurotransmisor liberadas desde las vesículas sinápticas difunden a través de la hendidura sináptica y generan un potencial postsináptico (PPS) en la neurona de primer orden. A su vez, los PPS pueden desencadenar uno o más impulsos nerviosos, que se propagan a lo largo del axón hasta el SNC.

La amplitud de los potenciales generadores y los potenciales receptores varía según la intensidad del estímulo: un estímulo intenso genera un potencial grande, y uno débil, un potencial pequeño. De modo similar, los potenciales generadores o los potenciales receptores grandes desencadenan impulsos nerviosos de alta frecuencia en la neurona de primer orden, a diferencia de los potenciales generadores o los potenciales receptores pequeños que desencadenan impulsos de frecuencia más baja.

LOCALIZACIÓN DE LOS RECEPTORES Y ORIGEN DE LOS ESTÍMULOS QUE LOS ACTIVAN Otra manera de agrupar los receptores se basa en su localización y el origen de los estímulos que los activan.

- Los **exteroceptores** se localizan en la superficie externa del cuerpo; son sensibles a estímulos que se originan fuera del organismo y aportan información sobre el medio *externo*. Las sensaciones auditivas, visuales, olfativas, táctiles, de presión, vibratorias, térmicas y dolorosas son transmitidas por exteroceptores.
- Los **interoceptores** o **visceroceptores** se localizan en vasos sanguíneos, músculos y sistema nervioso, y controlan las condiciones del medio *interno*. La mayoría de los impulsos nerviosos generados por interoceptores no se perciben conscientemente; sin embargo, la activación de interoceptores por medio de estímulos intensos se puede sentir, a veces, como dolor o presión.
- Los **propioceptores** se localizan en músculos, tendones, articulaciones y oído interno. Aportan información sobre la posición del cuerpo, la longitud y tensión de los músculos, y la posición y el movimiento de las articulaciones.

TIPO DE ESTÍMULO DETECTADO Una tercera forma de agrupar los receptores sensitivos es de acuerdo con el tipo de estímulo que detectan. La mayoría de los estímulos adoptan la forma de energía mecánica, como ondas sonoras o cambios de presión; energía electromagnética, como luz o calor; o energía química, como en una molécula de glucosa.

- Los **mecanorreceptores** son sensibles a estímulos mecánicos, como deformación, estiramiento o incurvación de las células. Suministran las sensaciones de tacto, presión, vibración, propiocepción, y audición y equilibrio. También controlan la distensión de vasos sanguíneos y órganos internos.
- Los **termorreceptores** detectan cambios de temperatura.
- Los **nociceptores** responden a estímulos dolorosos causados por daño físico o químico de los tejidos.
- Los **fotorreceptores** detectan la luz que incide en la retina.
- Los **quimiorreceptores** detectan sustancias químicas en la boca (gusto), nariz (olfato) y líquidos orgánicos.
- Los **osmorreceptores** detectan la presión osmótica de los líquidos orgánicos.

En el Cuadro 16.1 se resume la clasificación de los receptores sensitivos.

Adaptación de los receptores sensitivos

Una característica de la mayoría de los receptores sensitivos es la **adaptación**, en la que el potencial generador o el potencial receptor disminuyen de amplitud durante un estímulo sostenido y constante. Como quizá haya imaginado, esto hace que se reduzca la frecuencia de los impulsos nerviosos de las neuronas de primer orden. Debido a

CUADRO 16.1

Clasificación de los receptores sensitivos

BASE DE LA CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
ESTRUCTURA MICROSCÓPICA	
Terminaciones nerviosas libres	Dendritas desnudas asociadas con sensaciones dolorosas, térmicas, de cosquilleo, de prurito y algunas táctiles.
Terminaciones nerviosas encapsuladas	Dendritas delimitadas por una cápsula de tejido conectivo asociadas con sensaciones de presión, vibración y algunas táctiles.
Células especializadas	Las células receptoras hacen sinapsis con neuronas sensitivas de primer orden; se localizan en la retina (fotorreceptores), el oído interno (células ciliadas) y en las papilas gustativas de la lengua (receptores gustativos).

LOCALIZACIÓN DE LOS RECEPTORES Y ESTÍMULOS ACTIVADORES

Exteroceptores	Localizados en la superficie corporal o cerca de ella, sensibles a estímulos que se originan fuera del organismo; aportan información sobre el medio externo; transmiten sensaciones visuales, olfativas, gustativas, táctiles, de presión, vibratorias, térmicas y dolorosas.
Interoceptores	Localizados en los vasos sanguíneos, órganos viscerales y sistema nervioso; aportan información acerca del medio interno; por lo general, los impulsos no se perciben conscientemente, pero en ciertas ocasiones se pueden sentir como dolor o presión.
Propioceptores	Localizados en músculos, tendones, articulaciones y oído interno; aportan información acerca de la posición del cuerpo, la longitud y tensión de los músculos, la posición y el movimiento de las articulaciones, y el equilibrio.

TIPO DE ESTÍMULO DETECTADO

Mecanorreceptores	Detectan estímulos mecánicos; suministran sensaciones de tacto, presión, vibración, propiocepción, y audición y equilibrio; también controlan la distensión de vasos sanguíneos y órganos internos.
Termorreceptores	Detectan cambios de temperatura.
Nociceptores	Responden a estímulos dolorosos secundarios a daño físico o químico de los tejidos.
Fotorreceptores	Detectan luz que incide en la retina.
Quimiorreceptores	Detectan sustancias químicas en la boca (gusto), nariz (olfato) y líquidos orgánicos.
Osmorreceptores	Detectan la presión osmótica de los líquidos orgánicos.

la adaptación, la percepción de una sensación puede atenuarse o, incluso, desaparecer, aunque persista el estímulo. Por ejemplo, cuando usted entra por primera vez en una ducha caliente, el agua puede parecer muy caliente, pero pronto la sensación se reduce a una de calor agradable, aunque el estímulo (la alta temperatura del agua) no se modifique.

Los receptores varían en su velocidad de adaptación. Los **receptores de adaptación rápida** se adaptan con mucha rapidez. Están especializados en la señalización de *cambios* de un estímulo. Los receptores asociados con presión, tacto y olfato son de adaptación rápida. Por el contrario, los **receptores de adaptación lenta** se adaptan con lentitud y continúan desencadenando impulsos nerviosos, en tanto persiste el estímulo. Los receptores de adaptación lenta controlan los estímulos asociados con: dolor, posición corporal y composición química de la sangre.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿En qué difieren la sensación y la percepción?
2. ¿Qué es una modalidad sensorial?
3. ¿En qué se parecen los potenciales generadores y los potenciales receptores? ¿En qué se diferencian?
4. ¿Cuál es la diferencia entre los receptores de adaptación rápida y los de adaptación lenta?

16.2 SENSACIONES SOMÁTICAS

■ OBJETIVO

- Describir la localización y la función de los receptores somatosensitivos para sensaciones táctiles, térmicas y dolorosas.
- Identificar los receptores propioceptivos y describir sus funciones.

Las sensaciones somáticas se originan en la estimulación de receptores sensitivos localizados en la piel o el tejido subcutáneo; en las mucosas de la boca, la vagina y el ano; en músculos, tendones y articulaciones; y en el oído interno. Los receptores sensitivos para sensaciones somáticas están distribuidos de manera irregular: algunas zonas de la superficie corporal poseen numerosos receptores, y otras contienen sólo unos pocos. Las áreas con máxima densidad de receptores somatosensitivos son: la punta de la lengua, los labios y el pulpejo de los dedos. Las sensaciones somáticas que se originan en el estímulo de la superficie cutánea son **sensaciones cutáneas**. Existen cuatro modalidades de sensibilidad somática: táctil, térmica, dolorosa y propioceptiva.

Sensaciones táctiles

Las **sensaciones táctiles** consisten en: tacto, presión, vibración, prurito y cosquilleo. Si bien se perciben diferencias entre estas sensaciones, se originan por la activación de los mismos tipos de receptores. Varios tipos de mecanorreceptores encapsulados unidos a fibras mielínicas A de gran diámetro median las sensaciones de tacto, presión y vibración. Otras sensaciones táctiles, como las de prurito y cosquilleo, son detectadas por terminaciones nerviosas libres unidas a fibras amielínicas C de pequeño diámetro. Recuerde que los axones mielínicos de gran diámetro propagan impulsos nerviosos con mayor rapidez que los axones amielínicos de pequeño diámetro. Los receptores táctiles de la piel o del tejido subcutáneo son: los corpúsculos de

Meissner, los plexos de los folículos pilosos, los discos de Merkel, los corpúsculos de Ruffini, los corpúsculos de Pacini y las terminaciones nerviosas libres (Figura 16.2).

Tacto

En general, las sensaciones **de tacto** se deben a la estimulación de receptores táctiles de la piel o del tejido subcutáneo. Hay dos tipos de receptores táctiles de adaptación rápida. Los **corpúsculos de Meissner** o **corpúsculos del tacto** son receptores táctiles localizados en las papilas dérmicas de la piel lampiña. Cada corpúsculo es una masa oviforme de dendritas, delimitada por una cápsula de tejido conectivo. Como los corpúsculos de Meissner son receptores de adaptación rápida, generan impulsos nerviosos principalmente al comienzo de la estimulación táctil. Abundan en los pulpejos de los dedos, las manos, los párpados, la punta de la lengua, los labios, los pezones, las plantas de los pies, el clítoris y el extremo del pene. Los **plexos de los folículos pilosos** son receptores táctiles de adaptación rápida, hallados en la piel con vello; consisten en terminaciones nerviosas libres que envuelven los folículos pilosos. Los plexos de los folículos pilosos detectan movimientos en la superficie cutánea que perturban el vello. Por ejemplo, si un insecto se posa sobre un vello, provoca el movimiento del tallo del pelo, que estimula las terminaciones nerviosas libres.

Asimismo, existen dos tipos de receptores táctiles de adaptación lenta. Los **discos de Merkel**, conocidos también como **discos táctiles** o **mecanorreceptores cutáneos de tipo I**, son terminaciones nerviosas libres aplanadas, de forma discoide, que están en contacto con las células de Merkel del estrato basal (véase la Figura 5.2d). Estos receptores táctiles son abundantes en los pulpejos de los dedos, las manos, los labios y los genitales externos. Los **corpúsculos de Ruffini** o **mecanorreceptores cutáneos de tipo II** son receptores encapsulados, alargados, localizados en la dermis profunda, y en ligamentos y tendones. Presentes en las manos y abundantes en las plantas de los pies, son muy sensibles al estiramiento que se produce cuando se mueven los dedos o los miembros.

Presión

La **presión**, una sensación sostenida que se siente sobre una superficie más grande que el tacto, se produce por la deformación de los tejidos más profundos. Los receptores que contribuyen a las sensaciones de presión son: los corpúsculos de Meissner, los discos de Merkel y los corpúsculos de Pacini. Un **corpúsculo de Pacini** o **laminar** es una gran estructura oval compuesta por una cápsula de tejido conectivo de múltiples capas que engloba una dendrita. Al igual que los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Pacini son de adaptación rápida. Se distribuyen ampliamente por el organismo: en la dermis y el tejido subcutáneo; en los tejidos submucosos subyacentes a las mucosas y serosas; alrededor de las articulaciones, tendones y músculos; en el periostio; y en las glándulas mamarias, los genitales externos y ciertas vísceras, como el páncreas y la vejiga.

Vibración

Las sensaciones de **vibración**, por ejemplo, al usar un cuchillo eléctrico para trozar un pavo, se deben a señales sensitivas de repetición rápida originadas en receptores táctiles. Los receptores de sensaciones vibratorias son los corpúsculos de Meissner y los corpúsculos de Pacini. Los primeros pueden detectar vibraciones de baja frecuencia, y los últimos detectan vibraciones de frecuencia más alta.

Prurito

La sensación de **prurito** se debe a la estimulación de terminaciones nerviosas libres mediante ciertas sustancias químicas, como bradici-



na o antígenos de la saliva del mosquito inyectados con la picadura, a menudo debida a una respuesta inflamatoria local (la bradisinina, una cinina, es un potente vasodilatador).

Cosquilleo

Se considera que la sensación de **cosquilleo** es mediada por terminaciones nerviosas libres. Generalmente, esta curiosa sensación se origina sólo cuando alguien lo toca, no cuando usted es el que se toca. La solución a este enigma parece residir en los impulsos que llegan y salen del cerebelo cuando usted mueve los dedos y toca su cuerpo, que no están presentes cuando alguien le hace cosquillas.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Sensación de miembro fantasma

Los pacientes que han sufrido la amputación de un miembro pueden presentar, aun así, sensaciones de prurito, presión, cosquilleo o dolor, como si el miembro todavía estuviera presente. Este fenómeno se denomina **sensación del miembro fantasma**. Aunque el miembro ha sido resecado, las terminaciones seccionadas de los axones sensitivos todavía están presentes en el muñón restante. Si estas terminaciones seccionadas son activadas, la corteza cerebral interpreta que la sensación proviene de los receptores sensitivos del miembro inexistente (fantasma). Otra explicación de la sensación de miembro fantasma

es la siguiente: el área de la corteza cerebral que previamente recibía aferencias sensitivas del miembro faltante sufre una extensa reorganización funcional que le permite responder a estímulos de otra parte del cuerpo. Se considera que el remodelado de esta zona cortical da origen a percepciones sensitivas falsas del miembro faltante. El dolor del miembro fantasma puede ser muy angustiante para un individuo amputado. Muchos refieren que el dolor es intenso o muy intenso y que, a menudo, no responde al tratamiento analgésico tradicional. En estos casos, los tratamientos alternativos pueden consistir en electroestimulación nerviosa, acupuntura y biorretroalimentación.

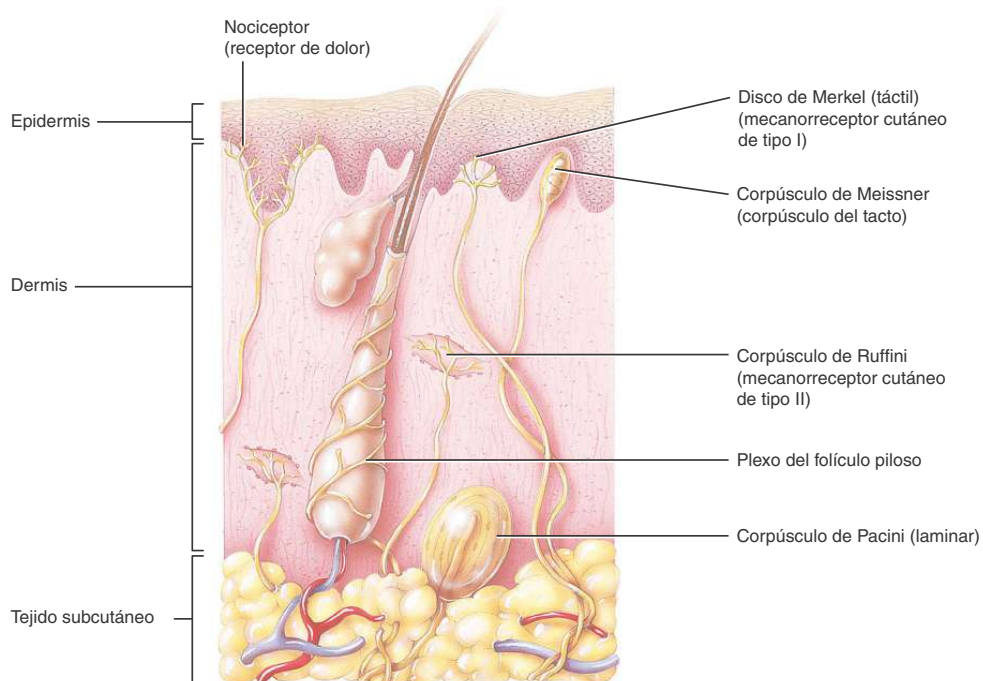
Sensaciones térmicas

Los **termorreceptores** son terminaciones nerviosas libres que tienen campos receptivos de alrededor de 1 mm de diámetro en la superficie cutánea. Diferentes receptores detectan dos **sensaciones térmicas** distintas: calor y frío. Los **receptores de frío** se localizan en el estrato basal de la epidermis y están unidos a fibras mielínicas A de diámetro medio, aunque unos pocos se conectan a fibras amielínicas C de diámetro pequeño. Las temperaturas de entre 10 y 40°C (50-105°F) activan los receptores de frío. Los **receptores de calor**, que no son tan abundantes como los receptores de frío, están localizados en la dermis, unidos a fibras amielínicas C de pequeño diámetro; son activados por temperaturas de entre 32 y 48°C (90-118°F). Los receptores de frío y calor se adaptan con rapidez al inicio del estímulo pero,

Figura 16.2 Estructura y localización de los receptores sensitivos de la piel y del tejido subcutáneo.



Las sensaciones somáticas de tacto, presión, vibración, calor, frío y dolor se originan en receptores sensitivos de la piel, el tejido subcutáneo y las mucosas.



? ¿Qué sensaciones se pueden generar cuando se estimulan terminaciones nerviosas libres?

como se mencionó antes en este capítulo, siguen generando impulsos a una frecuencia más baja durante una estimulación prolongada. Las temperaturas inferiores a 10°C y superiores a 48°C estimulan, fundamentalmente, los receptores del dolor, más que los termorreceptores, lo que provoca sensaciones dolorosas, que se analizarán a continuación.

Sensaciones dolorosas

El dolor es indispensable para la supervivencia. Cumple una función protectora al señalar la presencia de condiciones nocivas, lesivas para los tejidos. Desde el punto de vista médico, la descripción subjetiva y la indicación de la localización del dolor pueden ayudar a señalar la causa de base de la enfermedad.

Los **nociceptores** (de *nocere* = dañar), los receptores del dolor, son terminaciones nerviosas libres que se localizan en todos los tejidos del organismo, excepto en el encéfalo (Figura 16.2). Los estímulos intensos de tipo térmico, mecánico o químico pueden activar nociceptores. La irritación o la lesión tisular liberan sustancias químicas, como prostaglandinas, cininas e iones potasio (K^+), que estimulan los nociceptores. El dolor puede persistir aun después de la desaparición del estímulo que lo causó, debido a la persistencia de los mediadores químicos del dolor, porque los nociceptores muestran muy escasa adaptación. Las condiciones que provocan dolor son: distensión (estimamiento) excesiva de una estructura, contracciones musculares prolongadas, espasmos musculares o isquemia (flujo sanguíneo insuficiente a un órgano).

Tipos de dolor

Existen dos tipos de dolor: rápido y lento. La percepción del **dolor rápido** es muy rápida, generalmente, dentro de los 0,1 segundos después de la aplicación de un estímulo, porque los impulsos nerviosos se propagan a lo largo de fibras mielínicas A de diámetro medio. Este

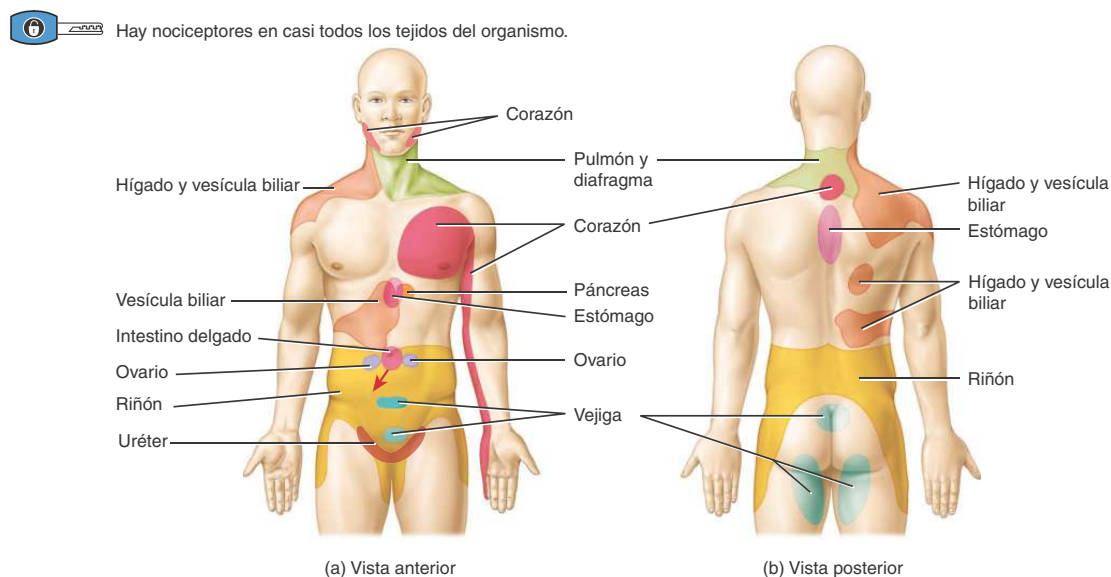
tipo de dolor también se conoce como agudo, penetrante o punzante. El dolor que se siente por una punción con aguja o un corte con un cuchillo es dolor rápido. Este tipo de dolor no se percibe en los tejidos más profundos del organismo. En cambio, la percepción del **dolor lento** comienza un segundo –o más– después de la aplicación del estímulo. Luego, aumenta de intensidad en forma gradual durante varios segundos o minutos. Los impulsos del dolor lento son conducidos por fibras amielínicas C de pequeño diámetro. Este tipo de dolor, que puede ser muy intenso, también se conoce como crónico, urente, sordo o pulsátil. Puede generarse en la piel y en tejidos más profundos o en órganos internos. Un ejemplo lo constituye el dolor de muelas. Se puede percibir de manera óptima la diferencia de comienzo de estos dos tipos de dolor cuando se lesiona una parte del cuerpo alejada del cerebro, ya que la distancia de conducción es larga. Cuando un individuo se golpea un dedo del pie, percibe primero la sensación de dolor rápido y después, la sensación sorda, diferida, de dolor lento.

El dolor provocado por la estimulación de los receptores de la piel se denomina **dolor somático superficial**; la estimulación de receptores de músculos esqueléticos, articulaciones, tendones y fascias provoca **dolor somático profundo**. El **dolor visceral** se debe a la estimulación de nociceptores de los órganos viscerales. Si la estimulación es *difusa* (abarca grandes áreas), el dolor visceral puede ser intenso. La estimulación difusa de los nociceptores viscerales podría obedecer a distensión o a isquemia de un órgano interno. Por ejemplo, un cálculo renal o biliar podría producir dolor intenso, por obstrucción y distensión del uréter o de un conducto biliar.

Localización del dolor

El dolor rápido se localiza con mucha precisión en el área estimulada. Por ejemplo, si alguien lo pincha con un alfiler, usted sabe con exactitud qué parte del cuerpo fue estimulada. El dolor lento somático, de igual manera, está bien localizado, pero es más difuso (compromete grandes áreas); en general, parece provenir de una zona cutánea

Figura 16.3 Distribución del dolor referido. Las partes coloreadas indican las zonas cutáneas a las que es referido el dolor visceral.



? ¿Qué órgano visceral tiene el área más grande de dolor referido?



más extensa. En algunos casos de dolor lento visceral, el área afectada corresponde al lugar donde se percibe el dolor. Si las pleuras que rodean los pulmones están inflamadas, por ejemplo, sobreviene dolor torácico.

Sin embargo, en muchos casos de dolor visceral, éste se siente en la piel o justo por debajo de la piel suprayacente al órgano estimulado o en una superficie alejada del órgano estimulado. Este fenómeno se denomina **dolor referido**. La Figura 16.3 muestra las regiones de piel a las que se puede referir el dolor visceral. Por lo general, el órgano visceral comprometido y la zona a la que se refiere el dolor están innervados por el mismo segmento de la médula espinal. Por ejemplo, las fibras sensitivas del corazón, la piel que cubre la región cardíaca y la piel a lo largo del borde medial del brazo izquierdo ingresan en los segmentos T1-T5 de la médula espinal. De este modo, el dolor que produce un ataque cardíaco suele percibirse en la piel por encima del corazón y en todo el miembro superior brazo izquierdo.

CORRELACIÓN CLÍNICA |

Analgesia: alivio del dolor

En ciertas ocasiones, las sensaciones dolorosas pueden ser desproporcionadas frente a estímulos leves; suelen cronificarse debido a una lesión o, incluso, aparecer sin una causa evidente. En estos casos, se requiere **analgesia** (an-, de an = sin; -algnesia, de algés = dolor) o alivio del dolor. Los analgésicos como la aspirina y el ibuprofeno (por ejemplo, Advil® o Motrin®) bloquean la formación de prostaglandinas, que estimulan los nociceptores. Los anestésicos locales, como Novocaine®, alivian el dolor a corto plazo, al bloquear la conducción de los impulsos nerviosos a lo largo de los axones de las neuronas de primer orden. La morfina y otros fármacos opioides alteran la calidad de la percepción cerebral del dolor; el dolor se siente pero ya no se percibe como tan nocivo. Muchas clínicas especializadas en el tratamiento del dolor utilizan anticonvulsivos y antidepresivos para tratar el dolor crónico.

Sensaciones propioceptivas

Las **sensaciones propioceptivas** nos permiten conocer la posición de los miembros y de la cabeza –y sus movimientos– aunque no los estemos observando, de manera que podemos caminar, usar un teclado o vestimos sin necesidad de utilizar los ojos. La **cinestesia** (cine-, de *kínesis* = movimiento; -stesia, de *áisthesis* = percepción) es la percepción de los movimientos corporales. Las sensaciones propioceptivas se generan en receptores denominados **propioceptores**. Los propioceptores localizados en los músculos (especialmente, en los músculos de la postura) y los tendones nos informan sobre el grado de contracción muscular, el grado de tensión de los tendones y las posiciones de las articulaciones. Las células ciliadas del oído interno controlan la orientación de la cabeza con respecto al suelo y su posición durante los movimientos. En el Capítulo 17, se describirá de qué manera aportan información para mantener el equilibrio. Como los propioceptores se adaptan lenta y sólo ligeramente, el cerebro recibe en forma continua impulsos nerviosos relacionados con la posición de diferentes partes del cuerpo y realiza ajustes para garantizar la coordinación.

Los propioceptores también permiten la **discriminación ponderal**, la capacidad para evaluar el peso de un objeto. Este tipo de información le ayuda a determinar el esfuerzo muscular necesario para realizar una tarea. Por ejemplo, al recoger una bolsa de compras, se advierte con rapidez si contiene libros o plumas, y entonces, se ejerce el esfuerzo adecuado para levantarla.

Aquí se analizan tres tipos de propioceptores: los husos musculares, localizados dentro de los músculos esqueléticos; los órganos tendino-

sos, dentro de los tendones; y los receptores cinestésicos articulares, dentro de las cápsulas sinoviales de las articulaciones.

Husos musculares

Los **husos musculares** son los propioceptores de los músculos esqueléticos que controlan sus cambios de longitud y participan en los reflejos de estiramiento (ilustrado en la Figura 13.15). Mediante el ajuste de la intensidad de la respuesta de un huso muscular al estiramiento de un músculo esquelético, el encéfalo establece un nivel general de **tono muscular**, el pequeño grado de contracción presente cuando el músculo está en reposo.

Cada **huso muscular** consiste en varias terminaciones nerviosas de adaptación lenta, que envuelven alrededor de 3 a 10 fibras musculares especializadas, denominadas **fibras musculares intrafusales** (*intrafusales* = dentro de un huso). Una cápsula de tejido conectivo delimita las terminaciones nerviosas sensitivas y las fibras intrafusales; también fija el huso al endomisio y al perimisio (Figura 16.4). Los husos musculares están dispersos entre la mayoría de las fibras de músculo esquelético y son paralelos a ellas. En los músculos que efectúan movimientos finamente controlados –como los de los dedos de la mano o de los ojos cuando se lee un pentagrama y se toca un instrumento musical– los husos musculares son abundantes. Los músculos que intervienen en movimientos más gruesos pero que requieren más fuerza, como el cuádriceps y los músculos de la corva del muslo, tienen menos husos musculares. Los únicos músculos esqueléticos que carecen de husos musculares son los pequeños músculos del oído medio.

La principal función de los husos musculares es medir la *longitud muscular*, el grado de estiramiento de un músculo. El estiramiento súbito o prolongado de las zonas centrales de las fibras musculares intrafusales estimula las terminaciones nerviosas sensitivas. Los impulsos nerviosos resultantes se propagan hacia el SNC. La información de los husos musculares llega con rapidez a las áreas somatosensitivas de la corteza cerebral, lo que posibilita la percepción consciente de las posiciones y los movimientos de los miembros. Al mismo tiempo, los impulsos de los husos musculares pasan al cerebelo, donde se utilizan las aferencias para coordinar las contracciones musculares.

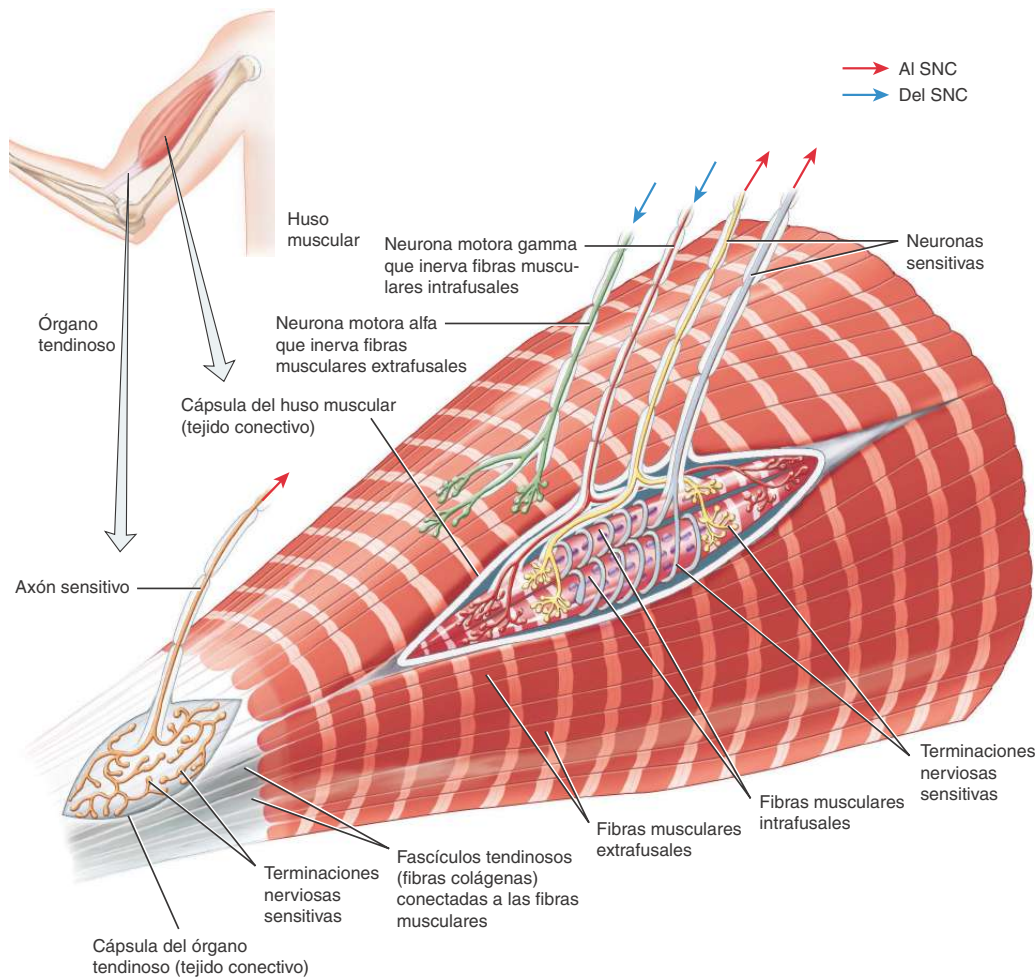
Además de sus terminaciones nerviosas sensitivas, cercanas a la parte media de las fibras intrafusales, los husos musculares contienen neuronas motoras denominadas **neuronas motoras gamma**. Estas neuronas terminan cerca de ambos extremos de las fibras intrafusales y ajustan la tensión de un huso muscular a las variaciones de longitud del músculo. Por ejemplo, cuando se acorta el músculo bíceps al levantar un peso, las neuronas motoras gamma estimulan los extremos de las fibras intrafusales para que se contraigan ligeramente. Esto mantiene tensas las fibras intrafusales, aunque las fibras musculares contráctiles que rodean el huso reduzcan la tensión de éste. Esto conserva la sensibilidad del huso muscular al estiramiento del músculo. A medida que aumenta la frecuencia de impulsos de sus neuronas motoras gamma, el huso muscular se vuelve más sensible al estiramiento en su región media.

Alrededor de los husos musculares, existen fibras comunes de músculo esquelético denominadas **fibras musculares extrafusales** (*extrafusales* = fuera de un huso), que son innervadas por fibras A de diámetro grande, conocidas como **neuronas motoras alfa**. Los cuerpos de las neuronas motoras alfa y gamma se localizan en el asta anterior gris de la médula espinal (o en el tronco encefálico para los músculos de la cabeza). Durante el reflejo de estiramiento, los impulsos de los axones sensitivos del huso muscular se propagan hasta la médula espinal y el tronco encefálico y activan las neuronas motoras alfa, que se conectan con las fibras extrafusales del mismo músculo. De esta

Figura 16.4 Dos tipos de propioceptores: un huso muscular y un órgano tendinoso. En los husos musculares, que controlan los cambios de longitud del músculo esquelético, las terminaciones nerviosas sensitivas envuelven la porción central de las fibras musculares intrafusales. En los órganos tendinosos, que controlan la fuerza de contracción muscular, las terminaciones nerviosas sensitivas son activadas por la tensión creciente sobre un tendón. Si se examina la Figura 13.15, puede observarse la relación de un huso muscular con la médula espinal como un componente de un reflejo de estiramiento. En la Figura 13.16, se puede observar la relación de un órgano tendinoso con la médula espinal como un componente de un reflejo tendinoso.



Los propioceptores aportan información acerca de la posición y el movimiento del cuerpo.



¿Cómo se activa un huso muscular?

manera, la activación de sus husos musculares provoca contracción de un músculo esquelético, lo que alivia el estiramiento.

Órganos tendinosos

Los **órganos tendinosos** se localizan en la unión de un tendón y un músculo. Al iniciar reflejos tendinosos (véase la Figura 13.16), los órganos tendinosos protegen a los tendones y sus músculos asociados

del daño secundario a tensión excesiva. (Cuando un músculo se contrae, ejerce una fuerza que tracciona los puntos de fijación del músculo en uno y otro extremo para acercarlos. Esta fuerza es la tensión muscular). Cada órgano tendinoso está formado por una cápsula delgada de tejido conectivo que envuelve unos pocos fascículos tendinosos (haces de fibras colágenas) (Figura 16.4). Una o más terminaciones nerviosas sensitivas atraviesan la cápsula y se entrelazan con las fibras colágenas del tendón. Cuando se aplica tensión a un músculo,



CUADRO 16.2

Resumen de los receptores asociados con sensaciones somáticas

TIPO DE RECEPTOR	ESTRUCTURA Y LOCALIZACIÓN DE LOS RECEPTORES	SENSACIONES	VELOCIDAD DE ADAPTACIÓN
RECEPTORES TÁCTILES			
Corpúsculos de Meissner (corpúsculos del tacto)	Masa de dendritas rodeada por una cápsula, en las papilas dérmicas de la piel lampiña.	Tacto, presión y vibraciones lentas.	Rápida.
Plexos de los folículos pilosos	Terminaciones nerviosas libres que envuelven los folículos pilosos de la piel.	Tacto.	Rápida.
Discos de Merkel (táctiles) (mecanorreceptores cutáneos de tipo I)	Terminaciones nerviosas libres, discoides, que están en contacto con las células de Merkel de la epidermis.	Tacto y presión.	Lenta.
Corpúsculos de Ruffini (mecanorreceptores cutáneos de tipo II)	Dendritas rodeadas por una cápsula alargada en la dermis profunda, y en ligamentos y tendones.	Estiramiento de la piel.	Lenta.
Corpúsculos de Pacini (laminares)	Dendritas rodeadas por una cápsula oval, en capas; presentes en dermis y tejido subcutáneo, tejidos submucosos, articulaciones, periostio y algunas vísceras.	Presión y vibraciones rápidas.	Rápida.
Receptores de prurito y cosquilleo	Terminaciones nerviosas libres de piel y mucosas.	Prurito y cosquilleo.	Lenta y rápida.
TERMORRECEPTORES			
Receptores de calor y receptores de frío	Terminaciones nerviosas libres de piel y mucosas de la boca, la vagina y el ano.	Calor o frío.	Inicialmente rápida; después, lenta.
RECEPTORES DE DOLOR			
Nociceptores	Terminaciones nerviosas libres en todos los tejidos del organismo, excepto el encéfalo.	Dolor.	Lenta.
PROPIOCEPTORES			
Husos musculares	Terminaciones nerviosas libres que envuelven el área central de fibras musculares intrafusas encapsuladas en una fibra mayor de los músculos esqueléticos.	Longitud muscular.	Lenta.
Órganos tendinosos	Fibras de colágeno y terminaciones nerviosas sensitivas rodeadas por una cápsula, en la unión musculotendinosa.	Tensión muscular.	Lenta.
Receptores cinestésicos articulares	Corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Ruffini, órganos tendinosos y terminaciones nerviosas libres.	Posición y movimiento de las articulaciones.	Rápida.

el órgano tendinoso genera impulsos nerviosos que se propagan al SNC y aportan información sobre los cambios de tensión muscular. Los reflejos tendinosos resultantes reducen la tensión muscular, al producir la relajación del músculo.

Receptores cinestésicos articulares

Hay varios tipos de **receptores cinestésicos articulares** dentro y alrededor de las cápsulas articulares de las articulaciones sinoviales. Las terminaciones nerviosas libres y los corpúsculos de Ruffini de las cápsulas articulares responden a la presión. Los pequeños corpúsculos de Pacini del tejido conectivo fuera de las cápsulas articulares responden a la aceleración y desaceleración de las articulaciones durante el movimiento. Los ligamentos articulares contienen receptores similares a órganos tendinosos, que regulan la inhibición refleja de los músculos adyacentes cuando se impone demasiada tensión a la articulación.

En el **Cuadro 16.2** se resumen los tipos de receptores somatosensitivos y las sensaciones que transmiten.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué receptores somatosensitivos están encapsulados?
- ¿Por qué algunos receptores se adaptan con lentitud, y otros se adaptan con rapidez?
- ¿Qué receptores somatosensitivos median las sensaciones táctiles?
- ¿En qué se diferencia el dolor rápido del dolor lento?
- ¿Qué es el dolor referido, y cuál es su utilidad para diagnosticar los trastornos internos?
- ¿Qué aspectos de la función muscular son controlados por husos musculares y por órganos tendinosos?

16.3 VÍAS SOMATOSENSITIVAS

OBJETIVO

- Describir los componentes neuronales y las funciones de la vía del cordón posterior-lemnisco medial, la vía anterolateral y la vía espinocerebelosa.

Las **vías somatosensitivas** transmiten información de los receptores somatosensitivos —recién descritos— al área somatosensorial primaria de la corteza cerebral y al cerebelo. Las vías que llegan a la corteza cerebral consisten en miles de conjuntos de tres neuronas: una neurona de primer orden, una de segundo orden y una de tercer orden.

1. Las **neuronas de primer orden** conducen impulsos de los receptores somáticos hacia el tronco encefálico o a la médula espinal. Desde la cara, la boca, los dientes y los ojos, los impulsos somatosensitivos se propagan a lo largo de los *nervios craneales* hasta el tronco encefálico. Desde el cuello, el tronco, los miembros y la región posterior de la cabeza, los impulsos somatosensitivos se propagan a lo largo de los *nervios espinales* hasta la médula espinal.
2. Las **neuronas de segundo orden** conducen impulsos del tronco encefálico y la médula espinal hacia el tálamo. Los axones de las neuronas de segundo orden presentan una *decuración* (cruce hacia el lado contralateral) en el tronco encefálico o en la médula espinal, antes de ascender hasta el núcleo ventral posterior del tálamo. Así, toda la información sensitiva de un hemisferio llega al lado opuesto del tálamo.
3. Las **neuronas de tercer orden** conducen impulsos del tálamo al área somatosensorial primaria de la corteza ipsilateral.

Las regiones del SNC, donde las neuronas hacen sinapsis con otras neuronas que integran una vía sensitiva o motora particular, se conocen como **estaciones de relevo**, porque las señales nerviosas son transmitidas de una región del SNC a otra. Por ejemplo, las neuronas de numerosas vías sensitivas hacen sinapsis con neuronas del tálamo; por lo tanto, el tálamo funciona como una estación de relevo importante. Además del tálamo, muchas otras regiones del SNC, incluidas la médula espinal y el tronco encefálico, pueden funcionar como estaciones de relevo.

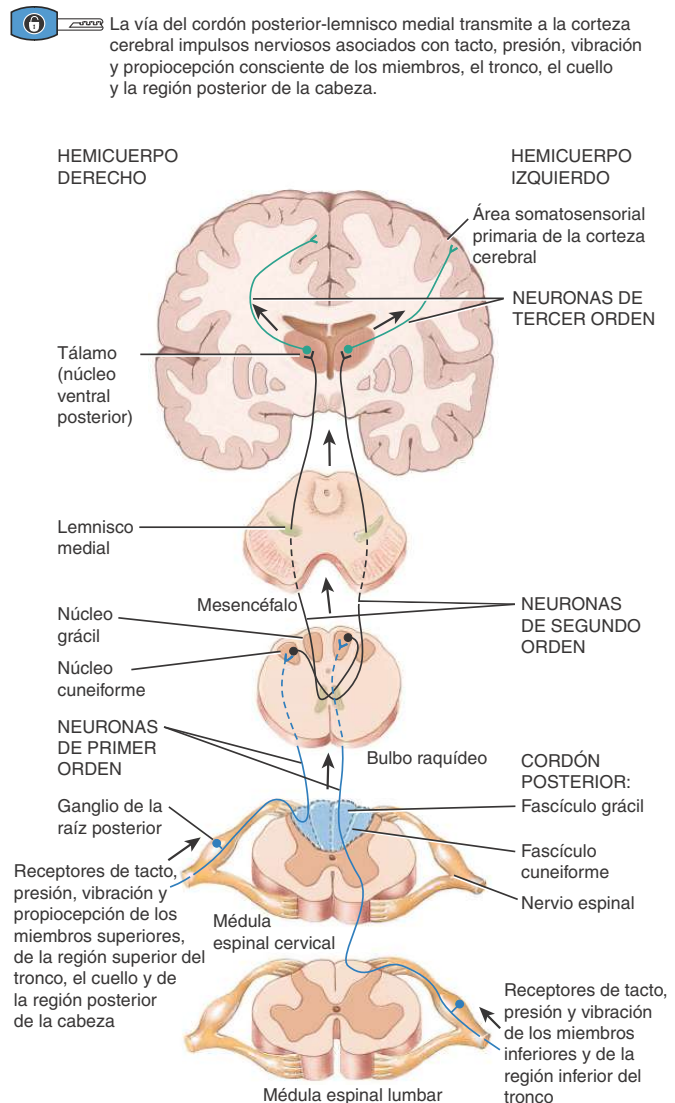
Los impulsos somatosensitivos ascienden a la corteza cerebral a través de tres vías generales: 1) la vía del cordón posterior-lemnisco medial, 2) la vía anterolateral (espinotalámica) y 3) la vía trigeminotalámica. Los impulsos somatosensitivos llegan al cerebelo mediante los tractos espinocerebelosos.

Vía del cordón posterior-lemnisco medial a la corteza

Los impulsos nerviosos de las sensaciones táctiles, de presión, vibratorias y propioceptivas conscientes de los miembros, el tronco, el cuello y la región posterior de la cabeza ascienden a la corteza cerebral por la **vía del cordón posterior-lemnisco medial** (lemnisco = cinta) (Figura 16.5). El nombre de la vía proviene de las denominaciones de dos tractos de sustancia blanca que transmiten los impulsos: el cordón posterior de la médula espinal y el lemnisco medial del tronco encefálico.

Las neuronas de primer orden de la vía del cordón posterior-lemnisco medial se extienden desde los receptores sensitivos de los miembros, tronco, cuello y región posterior de la cabeza hasta la médula espinal y ascienden al bulbo raquídeo del mismo lado del cuerpo. Los cuerpos de estas neuronas de primer orden se localizan en los ganglios

Figura 16.5 Vía del cordón posterior-lemnisco medial.



¿Cuáles son los dos tractos principales que forman los cordones posteriores?

de las raíces posteriores (dorsales) de los nervios espinales. En la médula espinal, sus axones forman los **cordones posteriores (dorsales)**, compuestos por dos partes: el **fascículo grácil** y el **fascículo cuneiforme**. Los axones hacen sinapsis con las dendritas de las neuronas de segundo orden, cuyos cuerpos celulares están localizados en el núcleo grácil o el núcleo cuneiforme del bulbo raquídeo. Los impulsos nerviosos asociados con sensaciones táctiles, de presión, vibratorias y propioceptivas conscientes de los miembros superiores, la región superior del tronco, el cuello y la región posterior de la cabeza se propagan por los axones del fascículo cuneiforme y arriban al

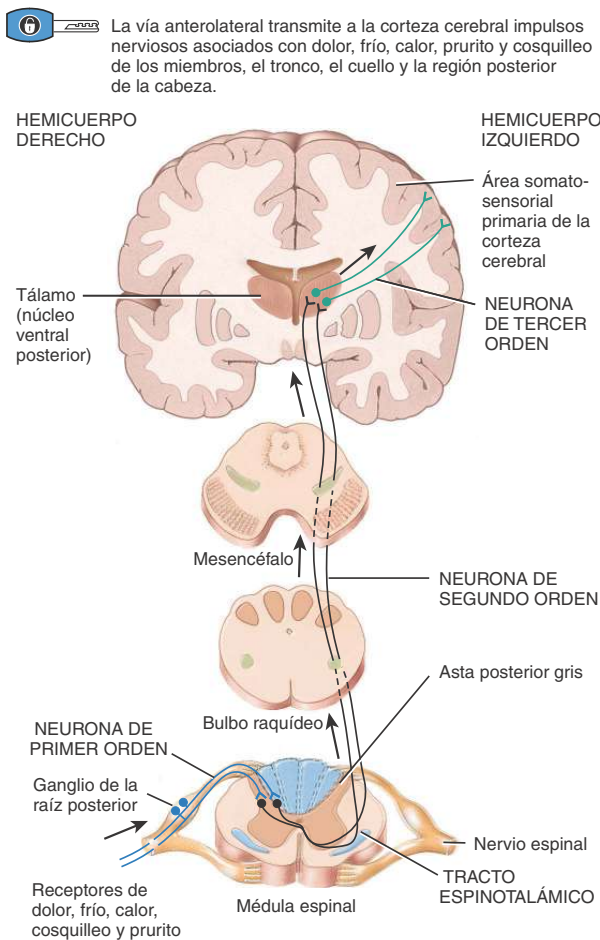
núcleo cuneiforme. Los impulsos nerviosos táctiles, de presión y vibración se propagan por los axones del fascículo grácil y llegan al núcleo grácil.

Los axones de las neuronas de segundo orden cruzan al lado contralateral del bulbo raquídeo e ingresan en el **lemnisco medial**, un tracto de proyección similar a una cinta, que se extiende desde el bulbo raquídeo hasta el núcleo ventral posterior del tálamo. En el tálamo, las terminaciones axónicas de las neuronas de segundo orden hacen sinapsis con las neuronas de tercer orden, que proyectan sus axones hasta el área somatosensorial primaria de la corteza cerebral.

Vía anterolateral a la corteza

Los impulsos nerviosos que transmiten información sensitiva de dolor, temperatura, prurito y cosquilleo provenientes de los miembros, el tronco, el cuello y la región posterior de la cabeza ascienden a la corteza cerebral a través de la **vía anterolateral o espinotalámica**. Al

Figura 16.6 Vía anterolateral (espinotalámica).

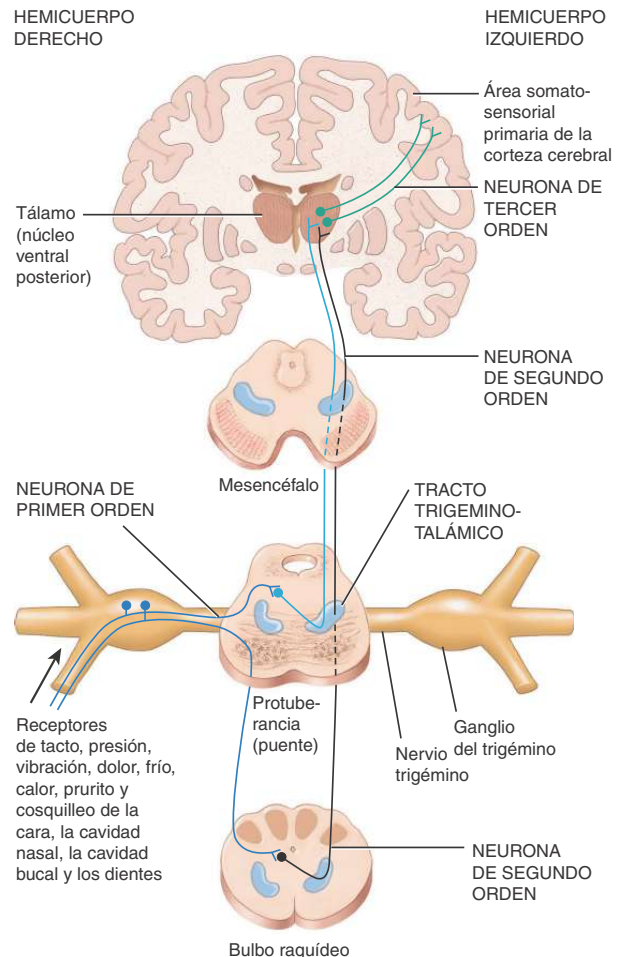


¿Qué tipos de déficits sensitivos se podrían producir por daño del tracto espinotalámico derecho?

igual que la vía del cordón posterior-lemnisco medial, la vía anterolateral está compuesta por conjuntos de tres neuronas (Figura 16.6). Las neuronas de primer orden conectan un receptor de los miembros, el tronco, el cuello o la región posterior de la cabeza con la médula espinal. Los cuerpos de las neuronas de primer orden se localizan en el ganglio de las raíces posteriores. Las terminaciones axónicas de estas neuronas hacen sinapsis con las neuronas de segundo orden, cuyos cuerpos se localizan en el asta posterior gris de la médula espinal. Los axones de las neuronas de segundo orden cruzan al lado contralateral de la médula espinal. Después, ascienden hasta el tronco encefálico como **tracto espinotalámico**. Los axones de las neuronas de segundo orden terminan en el núcleo ventral posterior del tálamo, donde hacen

Figura 16.7 Vía trigeminotalámica.

La vía trigeminotalámica transmite a la corteza cerebral impulsos nerviosos asociados con la mayoría de las sensaciones somáticas (táctiles, térmicas, dolorosas y propioceptivas) de la cara, la cavidad nasal, la cavidad bucal y los dientes.



¿Qué nervio craneal transmite impulsos de la mayoría de las sensaciones somáticas de la hemicara izquierda a la protuberancia (puente)?

sinapsis con las neuronas de tercer orden. Los axones de dichas neuronas se proyectan hacia el área somatosensorial primaria de la corteza cerebral del mismo lado del tálamo.

Vía trigeminotalámica a la corteza

Los impulsos nerviosos de la mayoría de las sensaciones somáticas (táctiles, térmicas y dolorosas) de la cara, la cavidad nasal, la cavidad bucal y los dientes ascienden a la corteza cerebral por la **vía trigeminotalámica**. Al igual que las otras vías somatosensitivas, la vía trigeminotalámica consiste en conjuntos de tres neuronas (Figura 16.7). Las neuronas de primer orden se extienden desde los receptores somatosensitivos de la cara, la cavidad nasal, la cavidad bucal y los dientes hasta la protuberancia, a través de los nervios trigéminos (V). Los cuerpos de estas neuronas se localizan en el ganglio del trigémino. Las terminaciones axónicas de algunas neuronas de primer orden hacen sinapsis con neuronas de segundo orden de la protuberancia (puente). Los axones de otras neuronas de primer orden descienden hasta el

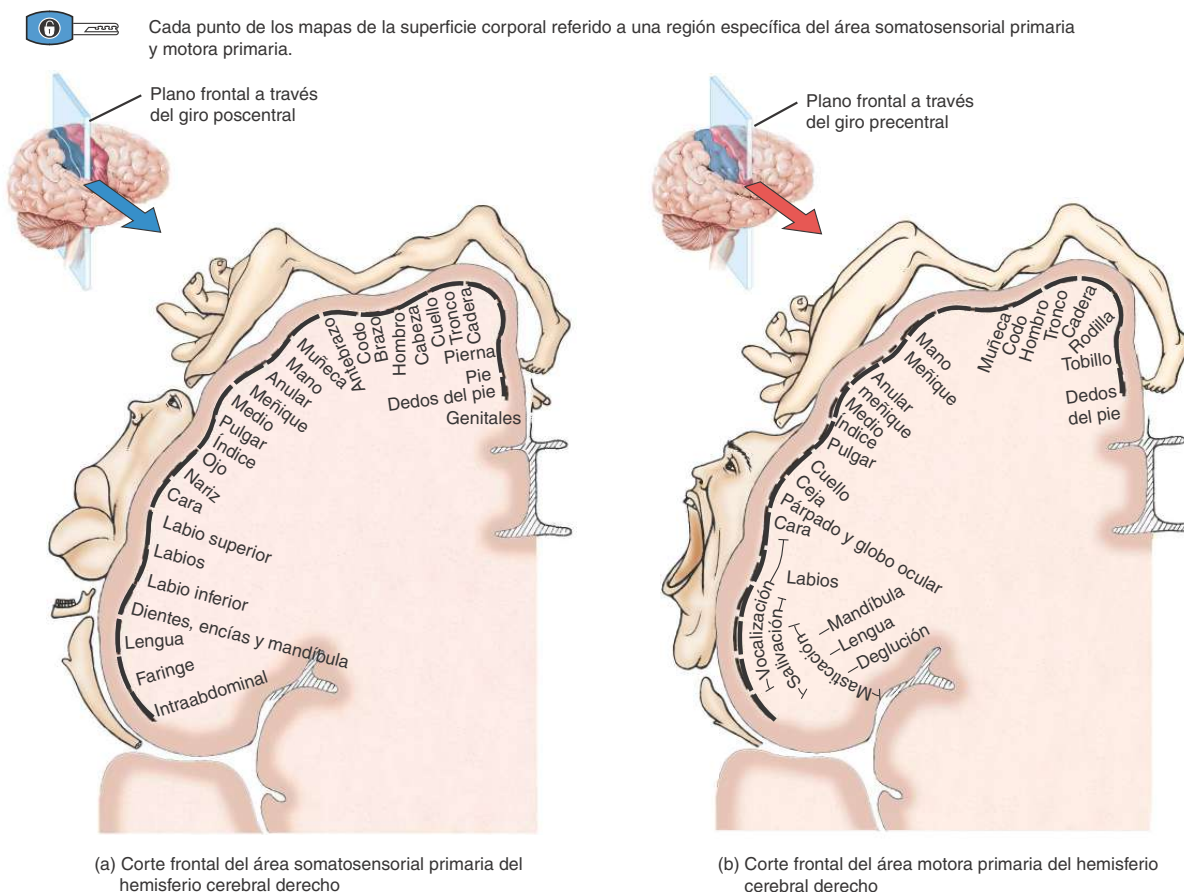
bulbo raquídeo para hacer sinapsis con neuronas de segundo orden. Los axones de dichas neuronas cruzan al lado contralateral de la protuberancia y del bulbo raquídeo, y luego, ascienden como **tracto trigeminotalámico** hasta el núcleo ventral posterior del tálamo. En el tálamo, las terminaciones axónicas de las neuronas de segundo orden hacen sinapsis con neuronas de tercer orden, que proyectan sus axones hacia el área somatosensorial primaria de la corteza cerebral del mismo lado que el tálamo.

Mapeo del área somatosensitiva primaria

Las aferencias somatosensitivas de determinadas partes del cuerpo arriban a áreas específicas de la corteza cerebral, mientras que otras áreas corticales generan eferencias en forma de instrucciones para el movimiento de determinadas partes del cuerpo. El *mapa somatosensitivo* y el *mapa somatomotor* relacionan partes del cuerpo con estas áreas corticales.

La localización precisa de las sensaciones somáticas se produce

Figura 16.8 Mapas somatosensitivo y somatomotor en la corteza cerebral, hemisferio derecho. a) Área somatosensorial primaria (giro poscentral) y b) área motora primaria (giro precentral) del hemisferio cerebral derecho. El hemisferio izquierdo tiene una representación similar. (De Penfield y Rasmussen).



¿Cómo se comparan las representaciones somatosensitiva y motora de la mano, y qué implica esta diferencia?



cuando los impulsos nerviosos llegan al **área somatosensorial primaria** (áreas 1, 2 y 3 de la **Figura 14.15**), que ocupa el giro poscentral de los lóbulos parietales de la corteza cerebral. Cada región de esta zona recibe aferencias sensitivas de un área diferente del cuerpo. La **Figura 16.8a** ilustra el destino de las señales somatosensitivas de diferentes partes del hemisferio izquierdo en el área somatosensorial del hemisferio cerebral derecho. El hemisferio cerebral izquierdo posee un área somatosensorial primaria similar, que recibe aferencias sensitivas del hemisferio derecho.

Observe que algunas partes del cuerpo —principalmente, los labios, la cara, la lengua y la mano— envían aferencias a grandes regiones del área somatosensorial primaria. Otras partes del cuerpo, como el tronco y los miembros inferiores, se proyectan a regiones corticales mucho más pequeñas. Los tamaños relativos de estas regiones del área somatosensorial son proporcionales al número de receptores sensitivos especializados dentro de la parte correspondiente del cuerpo. Por ejemplo, existen muchos receptores sensitivos en la piel de los labios, pero pocos en la piel del tronco. Este mapa somatosensitivo distorsio-

nado del cuerpo se conoce como **homúnculo sensitivo**. El tamaño de la región cortical que representa una parte del cuerpo se puede expandir o contraer en cierta medida, lo que depende de la cantidad de impulsos sensitivos recibidos de esa parte del cuerpo. Por ejemplo, las personas que aprenden a leer Braille tendrán, transcurrido cierto tiempo, una región cortical más grande del área somatosensorial para representar los pulpejos de los dedos.

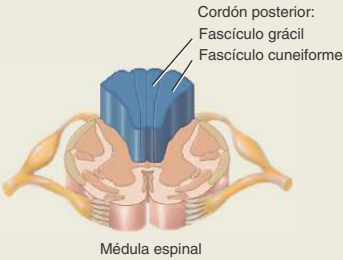
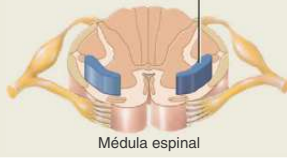
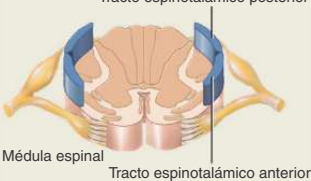
Vías somatosensitivas al cerebelo

Dos tractos de la médula espinal —el **tracto espinocerebeloso posterior** y el **tracto espinocerebeloso anterior**— son las principales vías que siguen los impulsos propioceptivos para alcanzar el cerebelo. Si bien no se los percibe conscientemente, los impulsos sensitivos transmitidos al cerebelo a lo largo de estas dos vías son cruciales para la postura, el equilibrio y la coordinación de movimientos de precisión.

En el **Cuadro 16.3** se resumen los principales tractos y vías somatosensitivas.

CUADRO 16.3

Principales vías y tractos somatosensitivos

TRACTOS Y LOCALIZACIONES	FUNCIONES DE LA VÍA
 Cordón posterior: Fascículo grácil Fascículo cuneiforme Médula espinal	Cordón posterior: está formado por dos tractos: 1) fascículo cuneiforme, que transmite impulsos nerviosos asociados con tacto, presión, vibración y propiocepción consciente de los miembros superiores, la región superior del tronco, el cuello y la región posterior de la cabeza, y 2) fascículo grácil, que transmite impulsos nerviosos asociados con tacto, presión y vibración de los miembros inferiores y la región inferior del tronco. Los axones de las neuronas de primer orden de un lado del cuerpo forman el cordón posterior del mismo lado y terminan en el bulbo raquídeo, donde hacen sinapsis con dendritas y cuerpos celulares de neuronas de segundo orden. Los axones de las neuronas de segundo orden se decusan, ingresan en el lemnisco medial contralateral y se extienden hasta el tálamo. Las neuronas de tercer orden transmiten impulsos nerviosos del tálamo a la corteza somatosensorial primaria contralateral al sitio de estimulación.
 Tracto espinotalámico Médula espinal	Espinotalámica: transmite impulsos nerviosos asociados con dolor, frío, calor, prurito y cosquilleo de los miembros, el tronco, el cuello y la región posterior de la cabeza. Los axones de las neuronas de primer orden de un lado del cuerpo hacen sinapsis con las dendritas y cuerpos celulares de neuronas de segundo orden del asta posterior gris ipsilateral. Los axones de neuronas de segundo orden se decusan, ingresan en el tracto espinotalámico contralateral y se extienden hasta el tálamo. Las neuronas de tercer orden transmiten impulsos nerviosos del tálamo a la corteza somatosensorial primaria contralateral al sitio de estimulación.
 Tracto trigeminotalámico Protuberancia (puente)	Trigeminotalámica: transmite impulsos nerviosos asociados con tacto, presión, vibración, dolor, frío, calor, prurito y cosquilleo de la cara, la cavidad nasal, la cavidad oral y los dientes. Los axones de las neuronas de primer orden de un lado de la cabeza hacen sinapsis con las dendritas y los cuerpos de las neuronas de segundo orden de la protuberancia (puente) y el bulbo raquídeo del mismo lado de la cabeza. Los axones de las neuronas de segundo orden presentan una decusación, ingresan en el tracto trigeminotalámico contralateral y se extienden hasta el tálamo. Las neuronas de tercer orden transmiten impulsos nerviosos del tálamo a la corteza somatosensorial primaria contralateral al sitio de estimulación.
 Tracto espinotalámico posterior Médula espinal Tracto espinotalámico anterior	Espinocerebelosa anterior y posterior: transmite impulsos nerviosos de los propioceptores del tronco y el miembro inferior de un lado del cuerpo al mismo lado del cerebelo. Las aferencias propioceptivas informan al cerebelo sobre los movimientos reales, lo que le permite coordinar, suavizar y refinar movimientos de precisión, y mantener la postura y el equilibrio.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Sífilis

La **sífilis** es una enfermedad de transmisión sexual causada por la bacteria *Treponema pallidum*. Como es una infección bacteriana, puede ser tratada con antibióticos. Sin embargo, si no se trata la infección, el tercer estadio de la sífilis suele causar síntomas neurológicos debilitantes. Una evolución común es la degeneración progresiva de las porciones posteriores de la médula espinal, incluidos los cordones posteriores, los tractos espinocerebelosos posteriores y las raíces posteriores. Se pierden las sensaciones somáticas, y la marcha de la persona se vuelve incoordinada y espasmódica porque los impulsos propioceptivos no alcanzan el cerebelo.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuáles son las diferencias funcionales entre la vía del cordón posterior-lemnisco medial, la vía anterolateral y la vía trigeminotalámica?
- ¿Qué partes del cuerpo tienen la mayor representación en el área somatosensitiva primaria?
- ¿Qué tipo de información sensitiva transmiten los haces espinocerebelosos, y cuál es su función?

16.4 VÍAS SOMATOMOTORAS

OBJETIVOS

- Identificar las localizaciones y funciones de los diferentes tipos de neuronas de las vías somatomotoras.
- Comparar las localizaciones y las funciones de las vías motoras directas e indirectas.
- Explicar cómo los núcleos basales y el cerebelo contribuyen a los movimientos.

Los circuitos nerviosos del encéfalo y la médula espinal organizan todos los movimientos voluntarios e involuntarios. Finalmente, todas las señales excitatorias e inhibitorias convergen en las neuronas motoras que se extienden fuera del tronco encefálico y de la médula espinal para innervar los músculos esqueléticos del tronco. Estas neuronas, conocidas también como **neuronas motoras inferiores (NMI)**, poseen sus cuerpos en el tronco encefálico y la médula espinal. Desde el tronco encefálico, los axones de las NMI transcurren por los *nervios craneales* para innervar los músculos esqueléticos de la cara y la cabeza. Desde la médula espinal, los axones de las NMI transcurren por los *nervios espinales* para innervar los músculos esqueléticos de los miembros y el tronco. Sólo las NMI envían eferencias del SNC a las fibras de músculo esquelético. Por esta razón, también se las conoce como *vía final común*.

Las neuronas de cuatro circuitos nerviosos distintos, pero muy interactivos, denominados colectivamente **vías somatomotoras**, participan en el control de los movimientos, al enviar aferencias a las neuronas motoras inferiores (Figura 16.9).

- Neuronas de los circuitos locales.** Los impulsos aferentes arriban a las neuronas motoras inferiores de interneuronas vecinas, denominadas **neuronas de los circuitos locales**. Estas neuronas se localizan cerca de los cuerpos de las neuronas motoras inferiores del tronco encefálico y de la médula espinal. Reciben aferencias de los receptores somatosensitivos, como nociceptores y husos musculares, como así también de centros encefálicos superiores. Ayudan a coordinar la actividad rítmica de grupos musculares específicos,

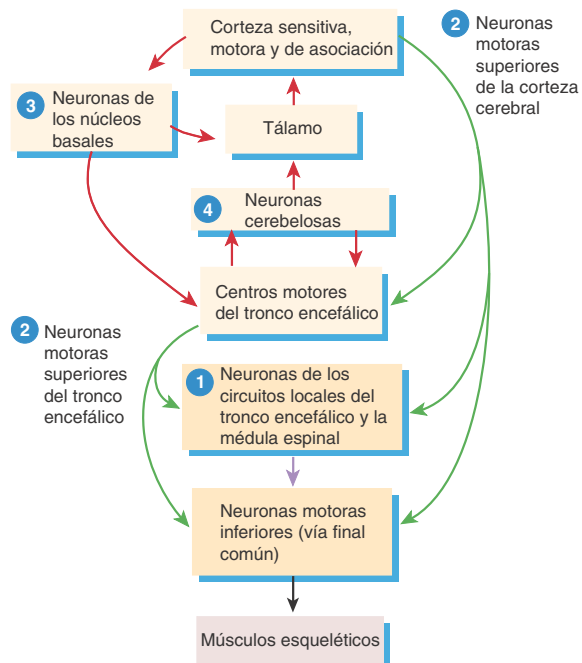
como la flexión y extensión alternante de los miembros inferiores durante la marcha.

- Neuronas motoras superiores.** Tanto las neuronas de los circuitos locales como las neuronas motoras inferiores reciben impulsos de las **neuronas motoras superiores (NMS)**. La mayoría de las neuronas motoras superiores hacen sinapsis con neuronas de los circuitos locales que, a su vez, hacen sinapsis con las neuronas motoras inferiores. (Algunas neuronas motoras superiores hacen sinapsis directamente con neuronas motoras inferiores.) Las NMS de la corteza cerebral son esenciales para la ejecución de movimientos voluntarios del cuerpo. Otras NMS se originan en centros motores del tronco encefálico: el núcleo rojo, el núcleo vestibular, el colículo superior y la formación reticular. Las NMS del tronco encefálico regulan el tono muscular, controlan los músculos de la postura y, además, ayudan a mantener el equilibrio y la orientación de la cabeza y el cuerpo. Tanto los núcleos basales como el cerebelo ejercen influencia sobre las neuronas motoras superiores.

Figura 16.9 Vías somatomotoras para la coordinación y el control del movimiento. Las neuronas motoras inferiores reciben aferencias directamente de ① neuronas de los circuitos locales (flecha púrpura) y ② neuronas motoras superiores de la corteza cerebral y el tronco encefálico (flechas verdes). Circuitos nerviosos que involucran núcleos basales ③ y neuronas cerebelosas ④ regulan la actividad de las neuronas motoras superiores (flechas rojas).



Como las neuronas motoras inferiores envían todos los impulsos eferentes a los músculos esqueléticos, se las denomina vía final común.



- ¿En qué difieren las funciones de las neuronas motoras superiores de la corteza cerebral y del tronco encefálico?



- 3 **Neuronas de los núcleos basales.** Las neuronas de los núcleos basales contribuyen al movimiento, al enviar aferencias a las neuronas motoras superiores. Los circuitos nerviosos interconectan los núcleos basales con áreas motoras de la corteza cerebral (a través del tálamo) y del tronco encefálico. Estos circuitos ayudan a iniciar y finalizar los movimientos, suprimen los movimientos no deseados y establecen un nivel normal de tono muscular.
- 4 **Neuronas cerebelosas.** Las neuronas cerebelosas también contribuyen al movimiento, al controlar la actividad de las neuronas motoras superiores. Los circuitos nerviosos interconectan el cerebelo con áreas motoras de la corteza cerebral (a través del tálamo) y del tronco encefálico. Una función primordial del cerebelo consiste en controlar las diferencias entre los movimientos planificados y los movimientos realmente ejecutados. Después, envía órdenes a las neuronas motoras superiores para reducir los errores de movimiento. De este modo, el cerebelo coordina los movimientos corporales; también ayuda a mantener la postura y el equilibrio normales.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Parálisis

La lesión o la enfermedad de las neuronas motoras *inferiores* provocan **parálisis flácida** de los músculos ipsilaterales del cuerpo. No hay acción voluntaria ni refleja de las fibras musculares inervadas, el tono muscular disminuye o se pierde y el músculo permanece blando o flácido. La lesión o la enfermedad de las neuronas motoras *superiores* de la corteza cerebral eliminan las influencias inhibitorias que ejercen algunas de estas neuronas sobre las neuronas motoras inferiores, lo que produce **parálisis espástica** de los músculos del lado contralateral del cuerpo. En este Cuadro, se observa aumento del tono muscular, exageración de los reflejos, y aparecen reflejos patológicos, como el signo de Babinski (véase Correlación clínica: Reflejos y diagnóstico, en el capítulo 13).

Organización de las vías de las neuronas motoras superiores

Los axones de las neuronas motoras superiores se extienden desde el encéfalo hasta las neuronas motoras inferiores por dos tipos de vías somatomotoras: directas e indirectas. Las **vías motoras directas** envían impulsos a las neuronas motoras inferiores, mediante axones que se extienden directamente desde la corteza cerebral. Las **vías motoras indirectas** envían impulsos a las neuronas motoras inferiores desde los centros motores de los núcleos basales, el cerebelo y la corteza cerebral. Las vías tanto directas como indirectas rigen la generación de impulsos nerviosos de las neuronas motoras inferiores, que estimulan la contracción de los músculos esqueléticos.

Antes de analizar estas vías, se considerará la función de la corteza motora en los movimientos voluntarios.

Mapeo de las áreas motoras

El control de los movimientos corporales tiene lugar mediante circuitos nerviosos de varias regiones encefálicas. El **área motora primaria** (área 4 de la Figura 14.15), localizada en el giro precentral del lóbulo frontal (véase la Figura 16.8b) de la corteza cerebral, es una región de control importante para la ejecución de movimientos voluntarios. El **área premotora** (área 6) adyacente también aporta axones a las vías motoras descendentes. Como en el caso de la representación somatosensitiva del área somatosensorial, diferentes músculos están representados de manera desigual en el área motora primaria. Gran parte del área cortical está dedicada a los músculos que intervienen en

movimientos de precisión, complejos o delicados. Los músculos del pulgar, los dedos, los labios, la lengua y las cuerdas vocales tienen representaciones grandes; el tronco posee una representación mucho más pequeña. El mapa muscular distorsionado del cuerpo se denomina **homúnculo motor**. Comparando las Figuras 16.8a y 16.8b, se puede observar que las representaciones somatosensitiva y somatomotora de la mayoría de las partes del cuerpo son similares, pero no idénticas.

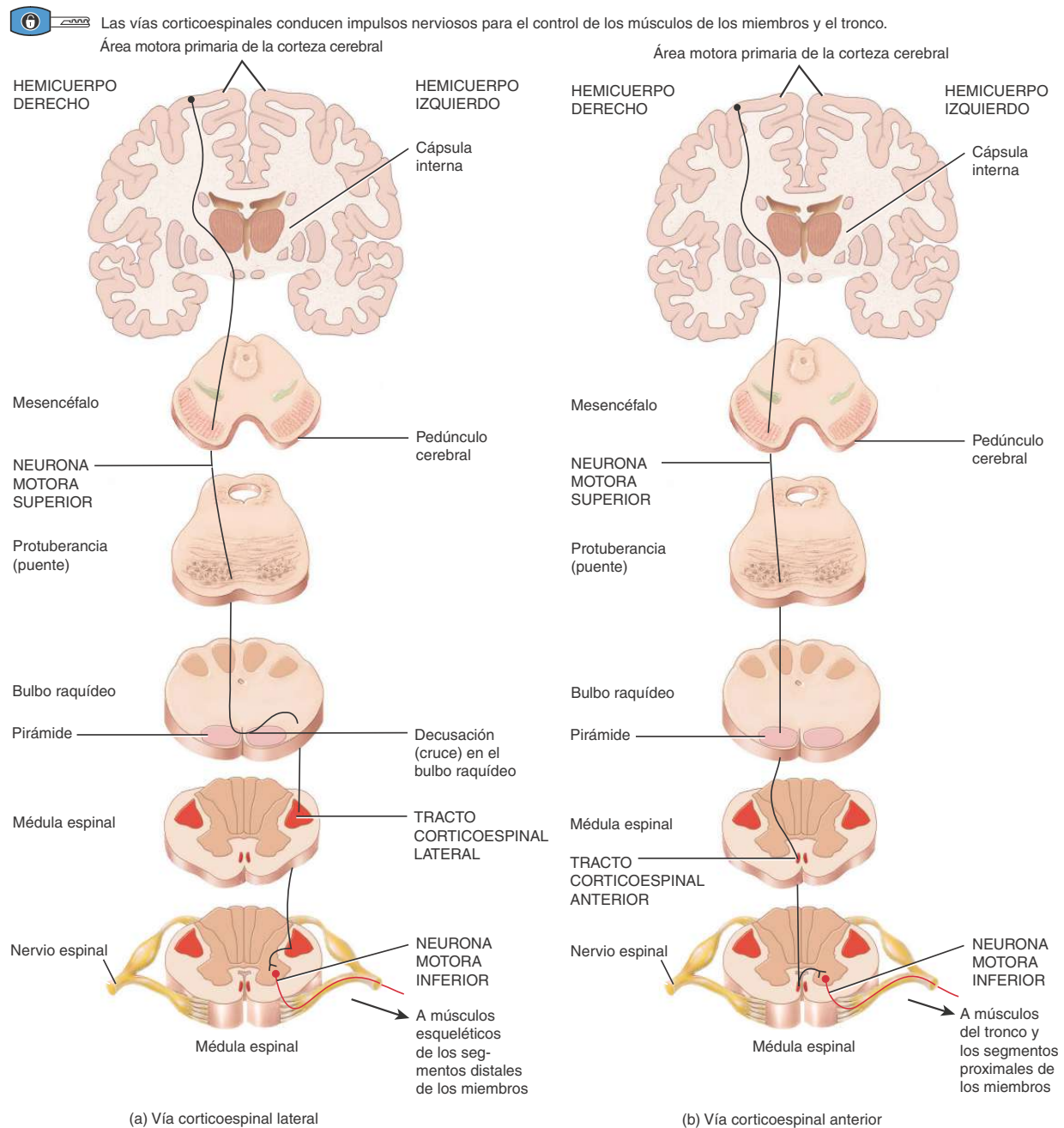
Vías motoras directas

Los impulsos nerviosos para los movimientos voluntarios se propagan desde la corteza cerebral hasta las neuronas motoras inferiores, a través de las vías motoras directas. Éstas, que también se conocen como **vías piramidales**, están formadas por axones que descienden de las células piramidales. Las **células piramidales** son neuronas motoras superiores con cuerpos de forma piramidal (véase la Figura 12.5b), localizadas en el área motora primaria y en el área premotora de la corteza cerebral (áreas 4 y 6, respectivamente, de la Figura 14.15). Las vías motoras directas comprenden las vías corticoespinales y la vía corticobulbar.

VÍAS CORTICOESPINALES Las **vías corticoespinales** conducen impulsos destinados al control de los músculos de los miembros y el tronco. Los axones de las neuronas motoras superiores de la corteza cerebral forman los **tractos corticoespinales**, que descienden a través de la cápsula interna del cerebro y el pedúnculo cerebral del mesencéfalo. En el bulbo raquídeo, los haces de axones de los tractos corticoespinales forman las proyecciones ventrales conocidas como **pirámides**. Alrededor del 90% de los axones se **decusan** (cruzan) al lado **contralateral** (opuesto) del bulbo raquídeo y, luego, descienden hasta la médula espinal, donde hacen sinapsis con una neurona de los circuitos locales o con una neurona motora inferior. El 10% que permanece del lado **ipsilateral** eventualmente se decusa en niveles medulares, donde hacen sinapsis con una neurona de los circuitos locales o con una neurona motora inferior. Por lo tanto, la corteza cerebral derecha controla la mayoría de los músculos del hemisferio izquierdo, en tanto que la corteza cerebral izquierda controla la mayor parte de los músculos del hemisferio derecho. Existen dos tipos de tractos corticoespinales: el tracto corticoespinal lateral y el tracto corticoespinal anterior.

1. **Tracto corticoespinal lateral.** Los axones corticoespinales que se cruzan en el bulbo raquídeo forman el **tracto corticoespinal lateral** del cordón lateral blanco de la médula espinal (Figura 16.10a). Estos axones hacen sinapsis con neuronas de los circuitos locales o con neuronas motoras inferiores del asta anterior gris de la médula espinal. Los axones de estas neuronas motoras inferiores salen de la médula por las raíces anteriores de los nervios espinales y terminan en los músculos esqueléticos que controlan los movimientos de las partes distales de los miembros. Los músculos distales son responsables de movimientos precisos, ágiles y de alta destreza de las manos y los pies; por ejemplo, los movimientos necesarios para abotonar una camisa o tocar el piano.
2. **Tracto corticoespinal anterior.** Los axones corticoespinales que no se cruzan en el bulbo raquídeo forman el **tracto corticoespinal anterior** del cordón anterior blanco de la médula espinal (Figura 16.10b). En cada nivel de la médula espinal, algunos de estos axones se decusan a través de la comisura blanca anterior. Luego, hacen sinapsis con neuronas de los circuitos locales o con neuronas motoras inferiores del asta anterior gris. Los axones de estas neu-

Figura 16.10 Vías corticoespinales.



¿Qué tracto transmite impulsos nerviosos que provocan contracciones de los músculos de los segmentos distales de los miembros?

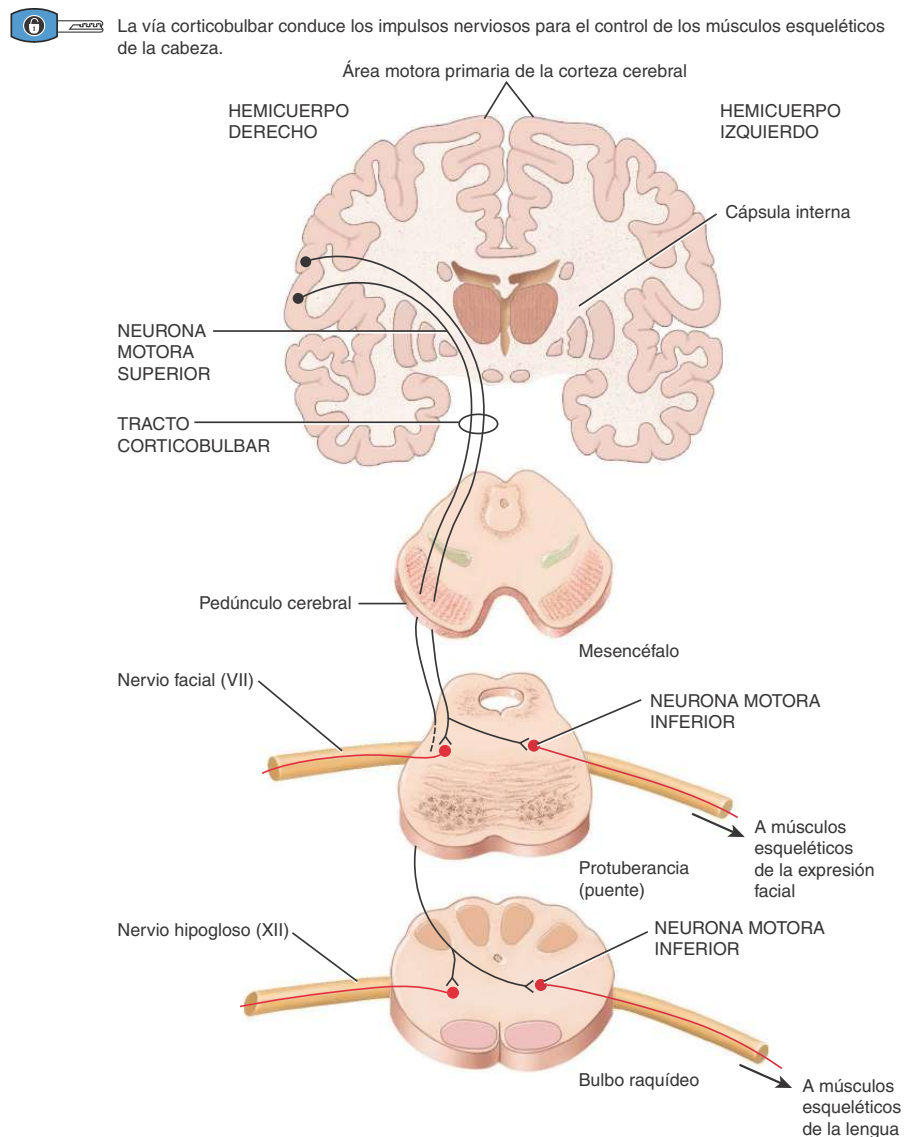
ronas motoras inferiores salen de la médula por las raíces anteriores de los nervios espinales. Terminan en los músculos esqueléticos que controlan los movimientos del tronco y los segmentos proximales de los miembros.

VÍA CORTICOBULBAR La **vía corticobulbar** conduce impulsos para el control de los músculos esqueléticos de la cabeza. Los axones de las neuronas motoras superiores de la corteza cerebral forman el **tracto corticobulbar**, que desciende junto con los tractos corticoespinales, a través de la cápsula interna del cerebro y el pedúnculo cerebral del

mesencéfalo (Figura 16.11). Se observa decusación de algunos de los axones del tracto corticobulbar, pero no de otros. Los axones terminan en los núcleos motores de nueve pares de nervios craneales del tronco encefálico: oculomotor (III), troclear (IV), trigémino (V), abducens (VI, motor ocular externo), facial (VII), glossofaríngeo (IX), vago (X), accesorio (XI) e hipogloso (XII). Las neuronas motoras inferiores de los nervios craneales transmiten impulsos que controlan los movimientos voluntarios precisos de los ojos, la lengua y el cuello, además de la masticación, la expresión facial, el habla y la deglución.

El Cuadro 16.4 resume las principales vías y tractos somatomotores.

Figura 16.11 Vía corticobulbar. Para simplificar, sólo se ilustran dos nervios craneales.



¿En los núcleos motores de qué nervios craneales terminan los axones del tracto corticobulbar?



CORRELACIÓN CLÍNICA | Esclerosis lateral amiotrófica

La **esclerosis lateral amiotrófica** (a- sin; -myós, músculo; y -trophée, nutrición) **-ELA-** es una enfermedad degenerativa progresiva que afecta las áreas motoras de la corteza cerebral, los axones de las neuronas motoras superiores de los cordones laterales blancos (tractos corticoespinales y rubroespinales) y los cuerpos de las neuronas motoras inferiores. Causa debilidad y atrofia muscular progresivas. A menudo, la ELA comienza en segmentos de la médula espinal que inervan las manos y los brazos, pero se propaga con rapidez para comprometer todo el cuerpo y la cara, sin afectar el intelecto ni la sensibilidad. La muerte suele sobrevenir en el término de 2 a 5 años. La ELA se conoce comúnmente como *enfermedad de Lou Gehrig*, por el jugador de béisbol de los Yankees de Nueva York que murió a los 37 años a causa de esta patología, en 1941.

Las mutaciones hereditarias son responsables de alrededor del 15% de los casos de ELA (ELA familiar). Se han implicado varios factores en los casos no hereditarios (esporádicos) de ELA. De acuerdo con una teoría,

en la hendidura sináptica, se acumula el neurotransmisor ácido glutámico liberado por las neuronas motoras debido a una mutación de la proteína que, en condiciones normales, lo desactiva y recicla. El exceso de ácido glutámico causa disfunción de las neuronas motoras y, en el transcurso del tiempo, su muerte. El fármaco riluzol, que se indica para tratar la ELA, reduce el daño de las neuronas motoras al disminuir la liberación de ácido glutámico. Otros factores pueden ser: la lesión de las neuronas motoras por la acción de radicales libres, respuestas autoinmunitarias, infecciones virales, deficiencia de factor de crecimiento nervioso, apoptosis (muerte celular programada), tóxicos ambientales y traumatismos. Además del riluzol, la ELA se trata con fármacos que alivian síntomas como la fatiga, el dolor muscular y la espasticidad, la hipersalivación y la dificultad para dormir. El otro único tratamiento consiste en medidas de sostén a cargo de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y del lenguaje; nutricionistas, asistentes sociales; y enfermeros de cuidados domiciliarios y cuidados terminales.

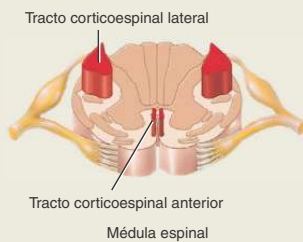
CUADRO 16.4

Principales vías y tractos somatomotores

TRACTOS Y LOCALIZACIONES

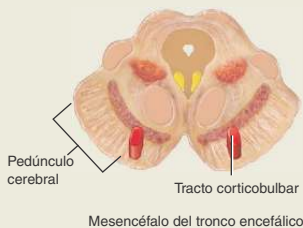
FUNCIONES DE LA VÍA

VÍAS DIRECTAS (PIRAMIDALES)



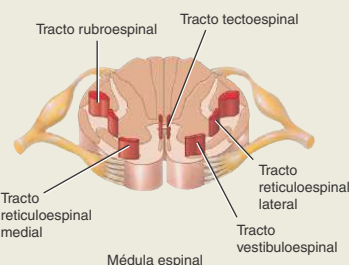
Corticoespalinal lateral: transmite impulsos nerviosos de la corteza motora a los músculos esqueléticos contralaterales para movimientos voluntarios, precisos, de los segmentos distales de los miembros. Los axones de las neuronas motoras superiores (NMS) descienden desde el giro precentral de la corteza hasta el bulbo raquídeo. Allí, el 90% se decusa (cruza al lado opuesto) y, después, ingresa en el lado contralateral de la médula espinal para formar este tracto. A la altura de su terminación, las NMS finalizan en el asta anterior gris ipsilateral. Envían aferencias a las neuronas motoras inferiores que, a su vez, inervan los músculos esqueléticos.

Corticoespalinal anterior: transmite impulsos nerviosos de la corteza motora a los músculos esqueléticos contralaterales para movimientos del tronco y los segmentos proximales de los miembros. Los axones de las NMS descienden desde la corteza hasta el bulbo raquídeo. Allí, el 10% que no se decusa ingresa en la médula espinal y forma este tracto. A la altura de su terminación, las NMS se decusan y terminan en el asta anterior gris contralateral. Envían aferencias a las neuronas motoras inferiores que, a su vez, inervan los músculos esqueléticos.



Corticobulbar: transmite impulsos nerviosos de la corteza motora a los músculos esqueléticos de la cabeza y el cuello para coordinar movimientos voluntarios precisos. Los axones de las NMS descienden desde la corteza hasta el tronco encefálico, donde algunas se decusan, y otras, no. Envían aferencias a las neuronas motoras inferiores de los núcleos de los nervios craneales III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI y XII, que controlan los movimientos voluntarios de los ojos, la lengua y el cuello; la masticación; la expresión facial y el habla.

VÍAS INDIRECTAS (EXTRAPIRAMIDALES)



Rubroespalinal: transmite impulsos nerviosos del núcleo rojo (que recibe aferencias de la corteza cerebral y el cerebelo) a músculos esqueléticos contralaterales que rigen movimientos voluntarios precisos, de los segmentos distales de los miembros superiores.

Tectoespalinal: transmite impulsos nerviosos del colículo superior a los músculos esqueléticos contralaterales que mueven —mediante una acción refleja— la cabeza, los ojos y el tronco en respuesta a estímulos visuales o auditivos.

Vestibuloespalinal: transmite impulsos nerviosos del núcleo vestibular (que recibe aferencias acerca de los movimientos de la cabeza desde el oído interno) a los músculos esqueléticos ipsilaterales del tronco y los segmentos proximales de los miembros para mantener la postura y el equilibrio, en respuesta a los movimientos de la cabeza.

Reticuloespalinal medial y lateral: transmite impulsos nerviosos de la formación reticular a los músculos esqueléticos ipsilaterales del tronco y los segmentos proximales de los miembros para mantener la postura y regular el tono muscular, en respuesta a los movimientos del cuerpo.



Vías motoras indirectas

Las **vías motoras indirectas** o **vías extrapiramidales** comprenden todos los tractos somatomotores, excepto los tractos corticoespinales y corticobulbar. Los axones de las neuronas motoras superiores que dan origen a las vías motoras indirectas descienden de diversos núcleos del tronco encefálico, a través de cinco tractos principales de la médula espinal y terminan en neuronas de los circuitos locales o en neuronas motoras inferiores. Estos tractos son los siguientes: **rubroespinal, tectoespinal, vestibuloespinal, reticuloespinal lateral y reticuloespinal medial**.

En el **Cuadro 16.4** se resumen los tractos de las vías motoras indirectas.

Funciones de los núcleos basales

Como se mencionó antes, los núcleos basales y el cerebelo influyen en el movimiento mediante sus efectos sobre las neuronas motoras superiores. Las funciones de los núcleos basales son las siguientes:

1. Los núcleos basales desempeñan una función importante en la iniciación y en la finalización de los movimientos. Dos regiones de los núcleos basales, el núcleo caudado y el putamen, reciben aferencias de las áreas sensitiva, de asociación y motora de la corteza cerebral. Las eferencias de los núcleos basales parten del globo pálido y la sustancia negra, que envían señales de retroalimentación a la corteza motora superior, a través del tálamo. (La **Figura 14.13b** muestra estas regiones de los núcleos basales). Este circuito —de la corteza a los núcleos basales, al tálamo, a la corteza— parece actuar en la iniciación y finalización de los movimientos. Las neuronas del putamen generan impulsos inmediatamente antes de que se produzcan movimientos corporales, y las neuronas del núcleo caudado generan impulsos inmediatamente antes de que se produzcan movimientos oculares.
2. Los núcleos basales suprimen movimientos no deseados mediante sus efectos inhibitorios sobre el tálamo y el colículo superior (tubérculo cuadrigémino superior).
3. Los núcleos basales influyen en el tono muscular. El globo pálido envía a la formación reticular impulsos que reducen el tono muscular. La lesión o la destrucción de algunas conexiones de los núcleos basales produce un aumento generalizado del tono muscular.
4. Los núcleos basales inciden en muchos aspectos de la función cortical, como en las funciones sensitiva, límbica, cognitiva y lingüística. Por ejemplo, los núcleos basales ayudan a iniciar y a finalizar algunos procesos cognitivos, como atención, memoria y planificación. Además, los núcleos basales pueden actuar con el sistema límbico para regular las conductas emocionales.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Trastornos de los núcleos basales

Los **trastornos de los núcleos basales** pueden afectar los movimientos corporales, la cognición y la conducta. El temblor incontrolable y la rigidez muscular son signos distintivos de la **enfermedad de Parkinson –EP–** (véase Trastornos: Desequilibrios homeostáticos, al final de este capítulo). En este trastorno, se produce una degeneración de las neuronas que liberan dopamina, que se extienden de la sustancia negra al putamen y al núcleo caudado.

La **enfermedad de Huntington (EH)** es un trastorno hereditario en el que se observa degeneración del núcleo caudado y del putamen, con pérdida de neuronas que normalmente liberan GABA o acetilcolina.

Un signo clave de la EH es la **corea** (*choréa*, danza), caracterizada por movimientos rápidos, espasmódicos, involuntarios y sin propósito. También se produce deterioro mental progresivo. A menudo, los síntomas de EH no aparecen hasta los 30-40 años de edad. La muerte sobreviene después de 10-20 años del comienzo de los síntomas.

El **síndrome de Tourette** es un trastorno que se caracteriza por movimientos corporales involuntarios (tics motores) y el uso de sonidos o palabras inapropiados o innecesarios (tics vocales). Si bien se desconoce la causa, la investigación sugiere que este trastorno se debe a una disfunción de los circuitos nerviosos cognitivos entre los núcleos basales y la corteza prefrontal.

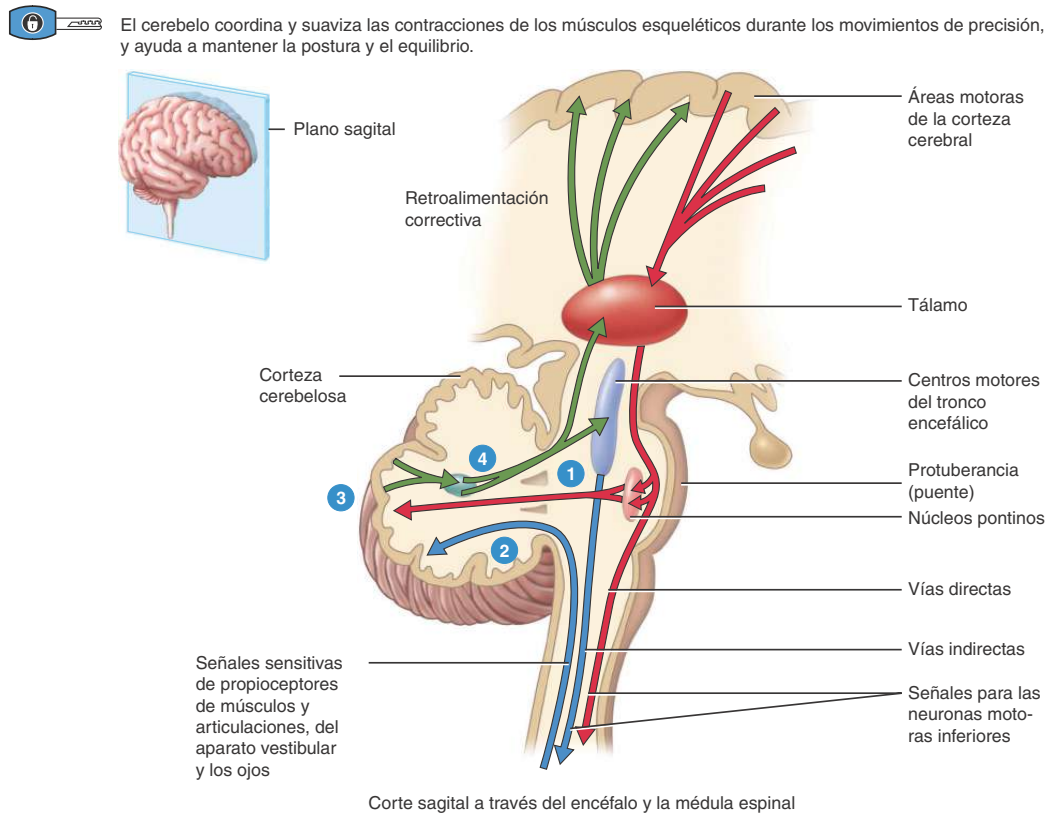
Se considera que algunos trastornos psiquiátricos, como la esquizofrenia y el trastorno obsesivo-compulsivo, implican disfunción de los circuitos nerviosos conductuales entre los núcleos basales y el sistema límbico. En la **esquizofrenia**, la actividad excesiva de dopamina en el cerebro hace que una persona presente delusiones, distorsiones de la realidad, paranoia y alucinaciones. Los individuos que presentan **trastorno obsesivo-compulsivo (TOC)** tienen pensamientos repetitivos (obsesiones) que determinan comportamientos repetitivos (compulsiones), que se sienten obligados a realizar. Por ejemplo, una persona con TOC podría tener pensamientos repetitivos de que algún intruso ingresa en su casa; estos pensamientos podrían inducirle a verificar una y otra vez (durante minutos u horas cada vez) que las puertas de la vivienda estén cerradas con llave.

Modulación del movimiento por el cerebelo

Además de mantener la postura y el equilibrio adecuados, el cerebelo interviene en el aprendizaje y en la práctica de movimientos rápidos, coordinados, de alta precisión, como pegarle a una pelota de golf, hablar y nadar. La función cerebelosa implica cuatro actividades (**Figura 16.12**):

1. **Controlar las intenciones de movimiento.** El cerebelo recibe impulsos de la corteza motora y los núcleos basales a través de los núcleos pontinos de la protuberancia en relación con los movimientos que están planificados (flechas rojas).
2. **Controlar el movimiento real.** El cerebelo recibe aferencias de receptores propioceptivos de las articulaciones y los músculos que revelan lo que, en realidad, está sucediendo. Estos impulsos nerviosos se transmiten por medio de los haces espinocerebelosos anterior y posterior. Los impulsos nerviosos del aparato vestibular (sensor del equilibrio) del oído interno y de los ojos también ingresan en el cerebelo.
3. **Comparar las señales de comando con la información sensitiva.** El cerebelo compara las intenciones de movimiento con el movimiento real ejecutado.
4. **Enviar retroalimentación correctiva.** Si existe una discrepancia entre el movimiento planificado y el ejecutado, el cerebelo envía retroalimentación a las neuronas motoras superiores. Esta información se transmite a través del tálamo a las NMS de la corteza cerebral, pero llega directamente a las NMS de los centros motores del tronco encefálico (flechas verdes). A medida que se ejecutan los movimientos, el cerebelo envía en forma continua señales de corrección de los errores a las neuronas motoras superiores; esto disminuye los errores y suaviza el movimiento. Asimismo, contribuye al aprendizaje de nuevas aptitudes motoras, en el largo plazo.

Las habilidades motoras, como el tenis o el voleibol, constituyen un buen ejemplo de la contribución del cerebelo al movimiento. Para hacer un buen saque o bloquear un remate, se deben adelantar la

Figura 16.12 Aferencias y eferencias del cerebelo.

¿Qué tractos transmiten información de los propioceptores de las articulaciones y los músculos al cerebelo?

raqueta o los brazos sólo de manera suficiente como para realizar un contacto firme. ¿Cómo detenerse exactamente en el punto correcto? Incluso antes de pegarle a la pelota, el cerebelo ha enviado impulsos a la corteza cerebral y los núcleos basales informándoles dónde debe detenerse el balanceo (*swing*). En respuesta a los impulsos cerebelosos, la corteza y los núcleos basales transmiten impulsos motores a los músculos antagonistas para que lo detengan.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

- Rastree el recorrido de un impulso motor de las neuronas motoras superiores hasta la vía final común.
- ¿Qué partes del cuerpo tienen la máxima representación en la corteza motora? ¿Cuáles tienen la más pequeña?
- Explique por qué las dos vías somatomotoras principales se denominan "directa" e "indirecta".
- Explique el papel del cerebelo en la realización de movimientos rápidos, coordinados, de alta precisión.

16.5 FUNCIONES INTEGRADORAS DEL CEREBRO

OBJETIVOS

- Comparar las funciones cerebrales integradoras de la vigilia y el sueño, y del aprendizaje y la memoria.
- Describir los cuatro estadios del sueño.
- Explicar los factores que contribuyen a la memoria.

Ahora, se considerará una función muy interesante del cerebro, aunque no esclarecida por completo: la integración, el procesamiento de la información sensorial por medio de análisis, almacenamiento y toma de decisiones para diversas respuestas. Las **funciones integradoras** incluyen actividades cerebrales, como sueño y vigilia, aprendizaje y memoria, y respuestas emocionales. (La participación del sistema límbico en la conducta emocional se analizó en el Capítulo 14).



Vigilia y sueño

Los seres humanos duermen y se despiertan en un ciclo de 24 horas denominado **ritmo circadiano** (circa-, de *circa* = alrededor; día, de *dia* = día), establecido por el núcleo supraquiasmático del hipotálamo (véase la [Figura 14.10](#)). Una persona que está despierta se encuentra preparada para reaccionar de manera consciente a distintos estímulos. Los trazados de un EEG muestran que la corteza cerebral es muy activa en la vigilia; durante la mayoría de los estadios del sueño, se generan menos impulsos.

Función del sistema activador reticular en el despertar

¿Cómo realiza el sistema nervioso la transición entre estos dos estados? Como la estimulación de algunas de sus áreas aumenta la actividad de la corteza cerebral, una parte de la formación reticular se conoce como **sistema activador reticular (SAR)** ([Figura 16.13](#)). Cuando esta área está activa, se transmiten numerosos impulsos nerviosos a zonas amplias de la corteza cerebral, tanto directamente como a través del tálamo. El efecto es un aumento generalizado de la actividad cortical.

El **despertar** del sueño también implica mayor actividad del SAR. Para que alguien despierte, debe haber estimulación del SAR. Muchos estímulos sensoriales pueden activar el SAR: estímulos dolorosos detectados por nociceptores, tacto y presión sobre la piel, movimiento de los miembros, luz brillante o la alarma de un reloj despertador. Una vez activado el SAR, también se activa la corteza cerebral, y se produce el despertar. El resultado es el estado de vigilia denominado **conciencia**. Observe en la [Figura 16.13](#) que, aunque el SAR recibe aferencias de receptores somatosensitivos, los ojos y los oídos no hay

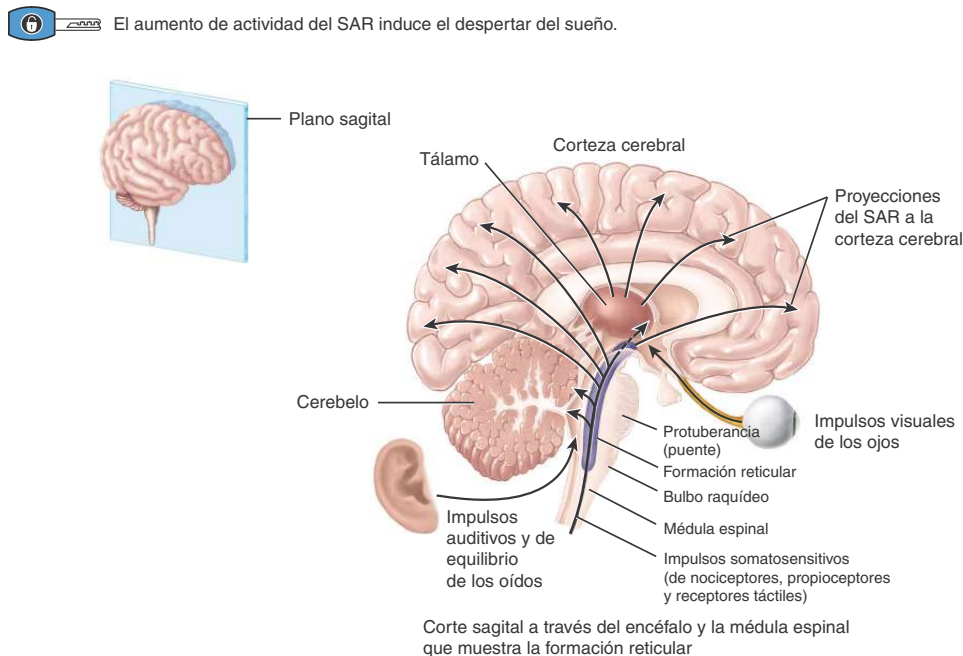
ninguna aferencia de receptores olfativos, por lo que olores incluso fuertes pueden no despertarnos. En general, las personas que mueren en incendios domésticos lo hacen por inhalación de humo, sin despertarse. Por esta razón, todas las zonas de dormitorios deben contar con un detector de humo cercano con una alarma potente. Una almohada vibratoria o una luz intermitente puede cumplir el mismo propósito, en el caso de los individuos hipoacúsicos.

Sueño

El **sueño** es un estado de alteración de la conciencia o de inconsciencia parcial, del que un individuo puede ser despertado. Aunque es esencial, todavía no se conocen con claridad sus funciones. La privación de sueño altera la atención, el aprendizaje y el rendimiento. El sueño normal presenta dos componentes: el sueño sin movimientos oculares rápidos (NREM, *non-rapid eye movements*) y el sueño con movimientos oculares rápidos (REM). El **sueño NREM** tiene cuatro estadios que se suceden de manera gradual:

1. El **estadio 1** es un estadio de transición entre la vigilia y el sueño que suele durar 1-7 minutos. La persona está relajada, con los ojos cerrados y tiene pensamientos fugaces. Quienes son despertados durante este estadio a menudo afirman que no estaban durmiendo.
2. El **estadio 2** o **sueño ligero** es el primer estadio del sueño verdadero. Durante este período, resulta un poco más difícil despertar a la persona. Se pueden experimentar sueños fragmentados, y los ojos pueden presentar rotación lateral lenta.
3. El **estadio 3** es un período de sueño moderadamente profundo. Disminuyen la temperatura corporal y la presión arterial, y es difícil

Figura 16.13 El sistema activador reticular (SAR) está formado por neuronas cuyos axones se proyectan de la formación reticular hacia la corteza cerebral, a través del tálamo.



? ¿Por qué cada dormitorio debe tener un detector de humo?

cil despertar al individuo. Este estadio tiene lugar alrededor de 20 minutos después de conciliar el sueño.

4. El *estadio 4* es el nivel de sueño más profundo. Si bien el metabolismo cerebral disminuye de manera significativa y la temperatura corporal desciende ligeramente en este período, la mayoría de los reflejos están intactos, y sólo existe una leve disminución del tono muscular. El sonambulismo se produce durante este período.

Habitualmente, una persona pasa del estadio 1 al 4 del sueño NREM en menos de una hora. Durante un período típico de sueño de 7-8 horas, hay de tres a cinco episodios de **sueño REM**, durante el cual los ojos se mueven rápidamente en vaivén bajo los párpados cerrados. La persona puede atravesar con rapidez los estadios 2 y 3 antes de ingresar en el sueño REM. El primer episodio de sueño REM dura 10 o 20 minutos. Luego, le sigue otro intervalo de sueño NREM.

El sueño REM y NREM se alternan durante toda la noche. Los períodos REM, que aparecen aproximadamente cada 90 minutos, se prolongan de manera gradual, hasta el último que dura alrededor de 50 minutos. En los adultos, el sueño REM totaliza 90-120 minutos durante un período de sueño típico. A medida que la persona envejece, disminuye el tiempo total promedio de sueño, y declina el porcentaje de sueño REM. Hasta el 50% del sueño de un lactante es sueño REM, frente al 35% en niños de 2 años de edad y el 25% en adultos. Aunque todavía no se conocen las funciones del sueño REM, se considera que el alto porcentaje de sueño REM de los lactantes y niños es importante para la maduración cerebral. La actividad neuronal es alta durante este período: la irrigación y el consumo de oxígeno cerebrales son más altos durante el sueño REM que durante la actividad mental o física intensa, en la vigilia.

Diferentes regiones del encéfalo median el sueño REM y NREM. Las neuronas del área preóptica del hipotálamo, el prosencéfalo basal y el bulbo raquídeo rigen el sueño NREM; las neuronas de la protuberancia y el mesencéfalo comienzan y finalizan el sueño REM. Varias líneas de evidencia sugieren la existencia de sustancias químicas inductoras del sueño en el encéfalo. Un aparente inductor del sueño es la adenosina, que se acumula durante períodos de alto uso de ATP (adenosín trifosfato) por medio del sistema nervioso. La adenosina se une a receptores específicos, denominados receptores A₁, e inhibe ciertas neuronas colinérgicas (liberadoras de acetilcolina) del SAR, que participan en el despertar. Así, la actividad del SAR durante el sueño es baja debido al efecto inhibitorio de la adenosina. La cafeína (del café) y la teofilina (del té) —sustancias conocidas por su capacidad de mantener la vigilia— se unen a los receptores A₁ y los bloquean, lo que impide la unión de la adenosina y la inducción del sueño.

Durante el sueño, se producen varios cambios fisiológicos. La mayor parte de la actividad onírica tiene lugar durante el sueño REM, y los trazados del EEG son similares a los de una persona que está despierta. Con excepción de las neuronas motoras que gobiernan la respiración y los movimientos oculares, la mayoría de las neuronas somatomotoras están inhibidas durante el sueño REM, lo que reduce el tono muscular e, incluso, paraliza los músculos esqueléticos. Muchas personas experimentan una sensación momentánea de parálisis, si se las despierta durante el sueño REM. Durante el sueño, la actividad de la división parasimpática del sistema nervioso autónomo (SNA) aumenta, mientras que disminuye la actividad simpática. La frecuencia cardíaca y la presión arterial descienden durante el sueño NREM y, aún más, durante el sueño REM. La mayor actividad parasimpática durante el sueño REM a veces provoca erección del pene, aun cuando el contenido de los sueños no sea sexual. La presencia de erecciones peneanas durante el sueño REM en un hombre con disfunción eréctil (imposibilidad de lograr una erección en estado de vigilia) indica que el problema es de índole psicológica, más que física.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Trastornos del sueño

Los trastornos del sueño afectan a más de 70 millones de estadounidenses cada año. Los más frecuentes son: insomnio, apnea del sueño y narcolepsia. Una persona con **insomnio** tiene dificultad para conciliar el sueño o para permanecer dormida. Las posibles causas de insomnio son: estrés, consumo excesivo de cafeína, alteración de los ritmos circadianos (por ejemplo, trabajar en el turno nocturno en lugar de en el diurno) y depresión. La **apnea del sueño** es un trastorno en el que una persona deja de respirar de manera reiterada durante 10 segundos o más mientras duerme. La mayoría de las veces se debe a la pérdida del tono muscular de los músculos faríngeos, que permite el colapso de la vía aérea. La **narcolepsia** es un cuadro en el que no se puede inhibir el sueño REM durante períodos de vigilia. En consecuencia, se producen durante todo el día períodos de sueño involuntarios, de alrededor de 15 minutos. Estudios recientes revelaron que los individuos que presentan narcolepsia tienen deficiencia del neuropéptido *orexina*, que también se conoce como **hipocretina**. La orexina es liberada de ciertas neuronas hipotalámicas y contribuye a la vigilia.

Aprendizaje y memoria

Si en memoria, repetiríamos errores y seríamos incapaces de aprender. Del mismo modo, no podríamos repetir nuestros éxitos o logros, excepto por azar. Si bien ha habido estudios extensos tanto del aprendizaje como de la memoria, todavía no se ha encontrado una explicación totalmente satisfactoria acerca de cómo recordamos información ni de cómo recordamos acontecimientos. En cambio, sí sabemos algo sobre la manera en que adquirimos y almacenamos información, y es evidente que existen diferentes categorías de memoria.

El **aprendizaje** es la capacidad de adquirir información o habilidades nuevas, a través de la instrucción o la experiencia. La **memoria** es el proceso por el cual se almacena y recupera la información adquirida mediante el aprendizaje. Para que una experiencia pase a formar parte de la memoria, debe provocar cambios estructurales y funcionales persistentes, que representan la experiencia en el cerebro. Esta capacidad de cambio asociada con el aprendizaje se denomina **plasticidad**. La plasticidad del sistema nervioso es la base de nuestra capacidad de modificar nuestra conducta, en respuesta a estímulos del medio externo o interno. Implica cambios de neuronas individuales —por ejemplo, síntesis de diferentes proteínas o brote de nuevas dendritas— como así también cambios en la magnitud de las conexiones sinápticas entre las neuronas. Se sabe que las regiones encefálicas involucradas en la memoria son las áreas de asociación de los lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal; partes del sistema límbico, en especial el hipocampo y la amígdala; y el diencéfalo. Las áreas somatosensorial primaria y motora primaria del cerebro también muestran plasticidad. Si una determinada parte del cuerpo se utiliza más intensivamente o en una actividad recién aprendida, como la lectura “braille”, las áreas corticales dedicadas a esa parte del cuerpo se expandirán de manera gradual.

La memoria tiene lugar en etapas, a lo largo de un período. La **memoria inmediata** es la capacidad de recordar experiencias en curso durante algunos segundos. Aporta una perspectiva del presente, que nos permite saber quiénes somos y qué estamos haciendo. La **memoria de corto plazo** es la capacidad transitoria de recortar unos pocos fragmentos de información durante segundos o minutos; por ejemplo, cuando se busca un número de teléfono desconocido, se cruza la habitación hacia el teléfono y, después, se marca el nuevo número. Si éste no tiene ninguna significación especial, se lo suele olvidar en el término de segundos. Las áreas encefálicas involucradas en la memoria inmediata y de corto plazo son: el hipocampo, los



tubérculos mamilares y dos núcleos del tálamo (núcleos anterior y medial). Cierta evidencia avala el concepto de que la memoria de corto plazo depende más de eventos eléctricos y químicos encefálicos que de cambios estructurales, como la formación de nuevas sinapsis.

La información de la memoria de corto plazo se puede transformar, más adelante, en un tipo de memoria más duradera, denominada **memoria de largo plazo**, que dura de días a años. Si usted utiliza ese número de teléfono nuevo con frecuencia, éste se convierte en parte de la memoria de largo plazo. Generalmente, la información de la memoria de largo plazo se puede recordar siempre que se la necesite. El refuerzo que resulta del recuerdo frecuente de un fragmento de información se conoce como **consolidación de la memoria**. Los recuerdos de largo plazo de información que puede ser expresada por el lenguaje, como un número de teléfono, se almacena –en apariencia– en amplias regiones de la corteza cerebral. Los recuerdos de las habilidades motoras, como por ejemplo, practicar un saque en tenis, se almacenan en los núcleos basales y el cerebelo, como así también en la corteza cerebral.

Si bien la corteza cerebral recibe numerosos estímulos, prestamos atención sólo a unos pocos por vez. Se ha estimado que sólo el 1% de la información que arriba a nuestra conciencia se almacena como memoria de largo plazo. Además, gran parte de lo que llega a la memoria de largo plazo se olvida con el tiempo. La memoria no registra todos los detalles como si fuera una cinta magnética. Pero aun cuando se pierdan los detalles, a menudo podemos explicar la idea o el concepto con nuestras propias palabras y puntos de vista.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Amnesia

La **amnesia** (de *amnesia* = olvido) hace referencia a la ausencia o pérdida de la memoria. Es una incapacidad total o parcial de recordar experiencias pasadas. En la **amnesia anterógrada**, se pierden los recuerdos de los episodios que suceden *después* del traumatismo o de la enfermedad que causó el Cuadro. En otras palabras, es la incapacidad para formar nuevos recuerdos. En la **amnesia retrógrada**, se pierden los recuerdos de los episodios sucedidos *antes* del traumatismo o de la enfermedad que causó el Cuadro; es la incapacidad para recordar acontecimientos pasados.

Varias condiciones que inhiben la actividad eléctrica del cerebro, como anestesia, coma, terapia electroconvulsiva (TEC) e isquemia

cerebral, alteran la retención de información adquirida recientemente, sin alterar la memoria de largo plazo establecida antes. Los individuos que sufren amnesia retrógrada son incapaces de recordar todo lo ocurrido durante –aproximadamente– los 30 minutos previos a la amnesia. A medida que la persona se recupera de la amnesia, los recuerdos más recientes son los últimos que se recuperan.

Cuando las neuronas son estimuladas presentan cambios anatómicos. Por ejemplo, microfotografías electrónicas de neuronas sometidas a actividad intensa, prolongada, revelan un aumento de la cantidad de terminaciones presinápticas y agrandamiento de los bulbos sinápticos terminales de las neuronas presinápticas, como así también un aumento del número de dendritas de las neuronas postsinápticas. Además, las neuronas desarrollan nuevos bulbos sinápticos terminales a medida que avanza la edad, presumiblemente, debido al mayor uso. Se detectan los cambios opuestos, cuando las neuronas están inactivas. Por ejemplo, se observa adelgazamiento de la corteza cerebral del área visual de animales que perdieron la visión.

Se considera que algunos aspectos de la memoria dependen de un fenómeno denominado **potenciación a largo plazo (PLP)**; la transmisión en algunas sinapsis dentro del hipocampo aumenta (se potencia) durante horas o semanas, luego de un breve período de estimulación de alta frecuencia. El neurotransmisor liberado es ácido glutámico, que actúa sobre los receptores de ácido glutámico NMDA* de las neuronas postsinápticas. En algunos casos, la inducción de PLP depende de la liberación de óxido nítrico (NO) de las neuronas postsinápticas después de que éstas han sido activadas por ácido glutámico. A su vez, el NO difunde hacia las neuronas presinápticas y causa PLP.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

18. Describa cómo se relacionan el sueño y la vigilia con el sistema activador reticular (SAR).
19. ¿Cuáles son los cuatro estadios del sueño sin movimientos oculares rápidos (NREM, *non-rapid eye movement*)?
20. Defina memoria. ¿Cuáles son las tres clases de memoria? ¿Qué es la consolidación de la memoria?
21. ¿Qué es la potenciación a largo plazo?

*Denominados así por la sustancia química *N*-metil-D-aspartato, que se utiliza para detectar este tipo de receptor de ácido glutámico.



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Enfermedad de Parkinson

La **enfermedad de Parkinson (EP)** es un trastorno progresivo del SNC que suele afectar a individuos de alrededor de 60 años de edad. Las neuronas que se extienden de la sustancia negra al putamen y al núcleo caudado, donde liberan el neurotransmisor dopamina (DA), presentan degeneración en la EP. El núcleo caudado de los núcleos basales contiene neuronas que liberan el neurotransmisor acetilcolina (ACh). Como el nivel de acetilcolina no se modifica a medida que disminuye el nivel de DA, se considera que el desequilibrio de la actividad de los neurotransmisores –muy poca DA y demasiada ACh– provoca la mayoría de los síntomas. Se desconoce la causa de la EP, pero se sospecha que sustancias químicas tóxicas ambientales, como pesticidas, herbicidas y monóxido

de carbono, son agentes que contribuyen. Sólo el 5% de los pacientes que presentan EP tienen antecedentes familiares de la enfermedad.

En estos pacientes, contracciones involuntarias de los músculos esqueléticos suelen interferir en el movimiento voluntario. Por ejemplo, los músculos del miembro superior se pueden contraer y relajar alternadamente, lo que provoca temblor de la mano. Este **temblor** es el síntoma más frecuente de la EP. Asimismo, el tono muscular puede aumentar mucho, lo que provoca rigidez de la parte del cuerpo afectada. La rigidez de los músculos faciales le confiere a la cara un aspecto similar al de una máscara. La expresión se caracteriza por: mirada fija sin parpadeo y boca ligeramente abierta, con sialorrea incontrolada.

La actividad motora también está afectada por la **bradicinesia** (de *bradys* = lento; *kinesis* = movimiento), lentitud de movimientos.

Actividades como afeitarse, cortar los alimentos y abotonarse una camisa demandan cada vez más tiempo y se vuelven cada vez más difíciles a medida que progresa la enfermedad. Asimismo, los movimientos musculares muestran **hipocinesia** (*hipo-* = bajo), lo que disminuye la amplitud de movimiento. Por ejemplo, la escritura se vuelve más pequeña, con letras mal formadas y, en el transcurso del tiempo, se torna ilegible. A menudo, se presenta alteración de la marcha; los pasos son pequeños y arrastrados, y disminuye el balanceo de los brazos. Puede afectar, incluso, el habla.

El tratamiento de la EP está dirigido a aumentar los niveles de DA y reducir los niveles de ACh. Aunque los individuos con EP no sintetizan suficiente dopamina, la administración oral de ésta no es útil, ya que la DA no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Si bien los síntomas muestran alivio parcial con un fármaco desarrollado en los años sesenta denominado levodopa (*L-dopa*), un precursor de la DA, esta medicación no enlentece la progresión de la enfermedad. A medida que mueren cada vez más neuronas, el fármaco se vuelve inútil. Se prescribe otro fármaco, denominado selegilina (Deprenyl®), para inhibir la monoaminoxidasa, una enzima que degrada la dopamina. Este agente enlentece la

progresión de la EP y se puede utilizar junto con levodopa. Los fármacos anticolinérgicos, como benztropina y trihexifenidilo, también pueden indicarse para bloquear los efectos de la ACh en algunas de las sinapsis entre las neuronas de los núcleos basales. Esto ayuda a restablecer el equilibrio entre ACh y DA. La medicación anticolinérgica reduce de manera eficaz los síntomas de temblor, rigidez y sialorrea.

Durante más de una década, los cirujanos han buscado revertir los efectos de la enfermedad de Parkinson trasplantando tejido nervioso fetal rico en dopamina a los núcleos basales (generalmente, el putamen) de pacientes que presentaban EP grave. Sólo unos pocos individuos sometidos a cirugía mostraron cierto grado de mejoría, como menos rigidez y mayor velocidad de movimiento. Otra técnica quirúrgica que indujo mejoría en algunos casos es la *palidotomía*, que destruye una parte del globo pálido que genera temblor y provoca rigidez muscular. Además, algunos pacientes son tratados con un procedimiento quirúrgico denominado *estimulación cerebral profunda* (*DBS, deep brain stimulation*), que consiste en implantar electrodos en el núcleo subtalámico. Las corrientes eléctricas liberadas por los electrodos implantados reducen muchos de los síntomas de EP.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Acupuntura Utilización de agujas finas (láser, ultrasonido o electricidad) introducidas en determinadas localizaciones de la superficie corporal (puntos de acupuntura) y manipuladas para aliviar el dolor y tratar diversos Cuadros. La colocación de agujas puede provocar la liberación de neurotransmisores, como endorfinas, analgésicos endógenos que pueden inhibir las vías dolorosas.

Coma Estado de inconsciencia en el que existe reducción o ausencia de las respuestas de una persona a los estímulos. En un *coma superficial*, un individuo puede responder a ciertos estímulos, como sonido, tacto o luz, y mover los ojos, toser o, incluso, murmurar. En un *coma profundo*, la persona no responde a ningún estímulo ni realiza ningún movimiento. Las causas del coma son: lesiones craneoencefálicas, paro cardíaco, accidente cerebrovascular, tumores cerebrales, infecciones (encefalitis y meningitis), convulsiones, intoxicación alcohólica, sobredosis de fármacos, trastornos pulmonares graves (enfermedad pulmonar obstructiva crónica, edema pulmonar, embolia pulmonar), inhalación de grandes cantidades de monóxido de carbono, insuficiencia hepática o renal, hipo- o hiperglucemia, hipo- o hipernatremia, e hipo- o hipertermia. Si el daño cerebral es menor o reversible, una persona puede salir del coma y recuperarse por com-

pleto; si el daño cerebral es grave e irreversible, la recuperación es improbable.

Parálisis cerebral (PC) Trastorno motor que resulta de la pérdida de control y coordinación muscular, causado por lesión de las áreas motoras del cerebro durante la vida fetal, el nacimiento o la lactancia. La radiación durante la vida fetal, la falta transitoria de oxígeno en el momento del parto y la hidrocefalia, en el período de lactancia, también pueden causar parálisis cerebral.

Sinestesia (*sin-*, de *syn* = con; -*estesia*, de *áistheōsis* = sensación). Cuadro en el que se combinan las sensaciones de dos o más modalidades sensoriales. En algunos casos, un estímulo para una sensación se percibe como un estímulo para otra; por ejemplo, un sonido provoca una sensación de color. En otros casos, un estímulo proveniente de una parte del cuerpo se percibe como procedente de una zona diferente.

Tolerancia al dolor La mayor intensidad de estimulación dolorosa que una persona puede tolerar. La tolerancia al dolor es variable entre distintos individuos.

Umbral de dolor La menor intensidad de una estimulación dolorosa con la que una persona percibe dolor. Todos los individuos poseen el mismo umbral de dolor.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

16.1 Sensación

1. Sensación es el conocimiento consciente o subconsciente de cambios del medio externo o del medio interno. Percepción es el conocimiento consciente y la interpretación de las sensaciones, y es fundamentalmente una función de la corteza cerebral.
2. El carácter de una sensación y el tipo de reacción generada varían según el destino de los impulsos sensitivos en el SNC.
3. Cada tipo de sensación diferente es una modalidad sensorial; generalmente, una neurona sensorial dada es específica de una sola modalidad.
4. Los sentidos generales son sensaciones somáticas (tacto, presión, vibración, calor, frío, dolor, prurito, cosquilleo y propiocepción) y sensaciones viscerales; los sentidos especiales son las modalidades de olfato, gusto, visión, audición y equilibrio.
5. Para que se genere una sensación, deben producirse, típicamente, cuatro fenómenos: estimulación, transducción, generación de impulsos e integración.



6. Los receptores simples, que consisten en terminaciones nerviosas libres y terminaciones nerviosas encapsuladas, se asocian con las sensaciones generales; los receptores complejos se relacionan con los sentidos especiales.
7. Los receptores sensoriales responden a los estímulos mediante potenciales receptores o generadores.
8. El Cuadro 16.1 resume la clasificación de los receptores sensitivos.
9. La adaptación es una disminución de la sensibilidad durante un estímulo prolongado. Los receptores son de adaptación rápida o de adaptación lenta.

16.2 Sensaciones somáticas

1. Las sensaciones somáticas comprenden sensaciones táctiles (tacto, presión, vibración, prurito y cosquilleo), sensaciones térmicas (calor y frío), dolor y propiocepción.
2. Los receptores asociados con sensaciones táctiles, térmicas y dolorosas se localizan en la piel, el tejido subcutáneo y las mucosas de la boca, la vagina y el ano.
3. Los receptores táctiles son: a) corpúsculos de Meissner y plexos de los folículos pilosos, que son de adaptación rápida, y b) discos de Merkel, de adaptación lenta. Los corpúsculos de Ruffini, de adaptación lenta, son sensibles al estiramiento.
4. Los receptores de presión son: corpúsculos de Meissner, discos de Merkel y corpúsculos de Pacini.
5. Los receptores de vibración son: corpúsculos de Meissner y corpúsculos de Pacini.
6. Los receptores de prurito, los receptores de cosquilleo y los termorreceptores son terminaciones nerviosas libres. Los receptores de frío se localizan en el estrato basal de la epidermis; los receptores de calor, en la dermis.
7. Los receptores de dolor (nociceptores) son terminaciones nerviosas libres localizadas en casi todos los tejidos del organismo.
8. Los impulsos nerviosos del dolor rápido se propagan a lo largo de fibras mielínicas A de diámetro medio, mientras que los de dolor lento lo hacen a lo largo de fibras amielínicas C de pequeño diámetro.
9. Los receptores asociados con sensaciones propioceptivas (posición y movimiento de las partes corporales) se localizan en músculos, tendones, articulaciones y oído interno. Los receptores propioceptivos comprenden: husos musculares, órganos tendinosos, receptores cinestésicos articulares y células ciliadas del oído interno.
10. En el Cuadro 16.2 se resumen los receptores somatosensitivos y todas las sensaciones que transmiten.

16.3 Vías somatosensitivas

1. Las vías somatosensitivas que se extienden desde los receptores hasta la corteza cerebral consisten en conjuntos de tres neuronas: neuronas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden.
2. Los colaterales axónicos (ramas) de las neuronas somatosensitivas transmiten simultáneamente señales al cerebelo y a la formación reticular del tronco encefálico.
3. Los impulsos nerviosos de tacto, presión, vibración y propiocepción consciente de los miembros, el tronco, el cuello y la región posterior de la cabeza ascienden a la corteza cerebral por la vía del cordón posterior-lemnisco medial.
4. Los impulsos nerviosos asociados con dolor, temperatura, prurito, cosquilleo y cosquilleo de los miembros, el tronco, el cuello y la región posterior de la cabeza ascienden a la corteza cerebral por la vía trigeminotalámica.
5. Los impulsos nerviosos asociados con la mayoría de las sensaciones somáticas (táctiles, térmicas, dolorosas y propioceptivas) de la cara, la cavidad bucal y los dientes ascienden a la corteza cerebral por la vía trigeminotalámica.
6. Determinadas regiones del área somatosensitiva primaria (giro poscentral) de la corteza cerebral reciben aferencias somatosensitivas de diferentes partes del cuerpo.
7. Las vías nerviosas al cerebelo son los tractos espinocerebelosos anterior y posterior, que transmiten impulsos propioceptivos subconscientes del tronco y los miembros inferiores.
8. En el Cuadro 16.3 se resumen las principales vías somatosensitivas.

16.4 Vías somatomotoras

1. Todas las señales excitatorias e inhibitorias que controlan el movimiento convergen en las neuronas motoras, conocidas también como neuronas motoras inferiores (NMI) o vía final común.
2. Las neuronas de cuatro circuitos neuronales, denominados colectivamente vías somatomotoras, participan en el control del movimiento enviando aferencias a las neuronas motoras inferiores: neuronas de los circuitos locales, neuronas motoras superiores, neuronas de los núcleos basales y neuronas cerebelosas.
3. El área motora primaria (giro precentral) de la corteza es una región de control importante para ejecutar movimientos voluntarios.
4. Los axones de las neuronas motoras superiores (NMS) se extienden desde el encéfalo hasta las neuronas motoras inferiores, a través de vías motoras directas e indirectas.
5. Las vías directas (piramidales) comprenden las vías corticoespinales y la vía corticobulbar. Las vías corticoespinales transmiten impulsos nerviosos desde la corteza motora hasta los músculos esqueléticos de los miembros y el tronco. La vía corticobulbar transmite impulsos nerviosos desde la corteza motora hasta los músculos esqueléticos de la cabeza.

6. Las vías indirectas (extrapiramidales) se extienden desde varios centros motores del tronco encefálico hasta la médula espinal. Las vías indirectas comprenden: los tractos rubroespinal, tectoespinal, vestibuloespinal, y reticuloespinal medial y lateral.
7. En el **Cuadro 16.4** se resumen las principales vías somatomotoras.
8. Las neuronas de los núcleos basales colaboran con el movimiento transmitiendo impulsos a las neuronas motoras superiores. Ayudan a iniciar y finalizar los movimientos, suprimen movimientos no deseados y establecen un nivel normal de tono muscular.
9. El cerebelo interviene en el aprendizaje y en la ejecución de movimientos rápidos, coordinados, de alta precisión. También contribuye a mantener el equilibrio y la postura.

16.5 Funciones integradoras del cerebro

1. El sueño y la vigilia son funciones integradoras controladas por el núcleo supraquiasmático y el sistema activador reticular (SAR).
2. El sueño sin movimientos oculares rápidos (NREM) tiene cuatro etapas.
3. La mayor parte de la actividad onírica tiene lugar durante el sueño de movimientos oculares rápidos (REM).
4. La memoria, la capacidad para almacenar y recordar pensamientos, implica cambios persistentes en el cerebro, una capacidad denominada plasticidad. Existen tres tipos de memoria: inmediata, de corto plazo y de largo plazo.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

1. _____ es el conocimiento consciente o subconsciente de estímulos externos o internos; _____ es el conocimiento consciente y la interpretación de las aferencias sensoriales.
2. El término empleado para describir el cruce de axones de un lado al otro del encéfalo o de la médula espinal es _____.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

3. El tacto, la presión y el dolor se clasifican como sensaciones táctiles.
4. El despertar del sueño implica mayor actividad del sistema activador reticular.

Elija la respuesta correcta.

5. Un enfermero palpa la zona lumbar de un paciente, pero éste no percibe la sensación. ¿Cuál de las siguientes opciones podría explicar la ausencia de sensibilidad? 1) El estímulo no se aplicó en el campo receptivo. 2) El potencial generador no alcanzó el umbral. 3) Hay daño de la región somatosensitiva de la corteza cerebral. 4) El enfermero estimuló un receptor propioceptivo. 5) Se estimuló un receptor de adaptación lenta.
a) 1, 3 y 5 b) 3, 4 y 5 c) 1, 2 y 3
d) 2, 3 y 4 e) sólo 1
6. ¿Cuál de los siguientes enunciados es *falso*? 1) Las neuronas motoras superiores transmiten impulsos del SNC a las fibras de músculo esquelético. 2) Los cuerpos de las neuronas motoras inferiores se localizan en el tronco encefálico y en la médula espinal. 3) Las neuronas de los circuitos locales reciben aferencias de los receptores somatosensitivos y ayudan a coordinar la actividad rítmica de determinados grupos musculares. 4) Los ganglios basales y el cerebelo influyen en la actividad de las neuronas motoras superiores. 5) El cerebelo ayuda a controlar las diferencias entre los movimientos planificados y los movimientos reales para la coordinación, la postura y el equilibrio.

7. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son *verdaderos*? 1) El dolor lento es una consecuencia de la propagación de los impulsos a lo largo de fibras nerviosas mielínicas A. 2) El dolor visceral se produce ante la estimulación de nociceptores cutáneos. 3) El dolor referido es dolor percibido en un área alejada del órgano estimulado. 4) Los nociceptores muestran muy escasa adaptación. 5) Los nociceptores se localizan en todos los tejidos corporales.

- a) 1, 3, 4 y 5 b) 2, 3 y 5 c) 1 y 5
d) 3 y 4 e) 3, 4 y 5

8. Usted no puede “oír” con los ojos porque:
a) la audición es un sentido somático, y la visión es un sentido especial.
b) las neuronas sensoriales para la visión transmiten información sólo para la modalidad visual.
c) los impulsos auditivos se transmite al área somatosensorial de la corteza cerebral.
d) los receptores auditivos son selectivos; los receptores visuales, no.
e) los receptores auditivos producen un potencial generador; los receptores visuales, un potencial receptor.
9. ¿Cuál de los siguientes enunciados es *falso*?
a) Las neuronas de primer orden transmiten señales de los receptores somáticos al tronco encefálico o a la médula espinal.
b) Las neuronas de segundo orden transmiten señales de la médula espinal y el tronco encefálico al tálamo.
c) Las neuronas de tercer orden se proyectan hacia el área somatosensorial primaria de la corteza, donde se produce la percepción consciente de las sensaciones.
d) Las vías somatosensitivas que se dirigen al cerebelo son la vía del cordón posterior-lemnisco medial y la vía anterolateral.
e) Los axones de las neuronas de segundo orden se decusan (se cruzan) en la médula espinal o en el tronco encefálico, antes de ascender al tálamo.